HalBarátok

Izbéki Marcell és Szabó Szilárd

BGéSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

Bevezetés 5
Téma Ismertetése 5
A Témaválasztás indoklása 6
A Program Funkciói 7
Célközönség 8
Technológiák 8
Munkafelosztás 9
Közös feladatok 9
Backend – feladatfelosztás 9
Frontend – feladatfelosztás 10
Fejlesztői Dokumentáció 12
A program elkészítésének indoklása 12
A fejlesztőkörnyezet hardvere 12
A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák 13
A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása 14
Az adatbázis felépítése és kapcsolatai 14
Az adatbázis szerkezete 17
Táblák részletes leírása 18
Felhasznalo 18
BaratKerelem 20
Halfaj 21
Megye 22
VizTipus 23
Vizterulet 24
VizteruletMegye 25
VizteruletHalfaj 26
FogasNaplo 27
HorgaszNap 28
ForumTema 29
ForumHozzaszolas 30
ForumReport 31
BaratUzenet 33
FelhasznaloErtesites 35
MarketplaceKategoria 37

MarketplaceHirdetes ... 38
MarketplaceHirdetesKep ... 40
MarketplaceUzenet ... 41
MarketplaceReport ... 43
Kapcsolótáblák ... 45
Kapcsolómezők (idegen kulcsok) ... 45
Kapcsolatok ... 46
Projekt struktúra ... 49
Tipikus algoritmusok bemutatása ... 50
Regisztráció algoritmusa ... 50
Bejelentkezés algoritmusa ... 51
Vízterületek keresésének és szűrésének algoritmusa ... 53
Barátkérelmek kezelésének algoritmusa ... 54
Tesztdokumentáció ... 56
Sikeres regisztráció tesztje ... 56
Sikertelen regisztráció foglalt e-mail címmel vagy felhasználónévvel ... 57
Sikeres bejelentkezés tesztje ... 58
Privát profil megtekintésének tiltása ... 59
Ismételt barátkérelem küldésének kezelése ... 60
Elfelejtett jelszó funkció hibakezelése ... 61
Tesztelői hozzáférés biztosítása ... 62
Fejlesztési lehetőségek ... 63
Felhasználói Dokumentáció ... 64
A program rövid bemutatása ... 64
A program használatához szükséges hardvereszközök ... 64
A program használatához szükséges szoftverek ... 65
A program elindítása és elérése ... 65
A program részletes bemutatása ... 65
Kezdőlap és általános navigáció ... 66
Regisztráció ... 67
Bejelentkezés ... 69
Elfelejtett jelszó funkció ... 70
Vízterületek böngészése ... 71
Profiloldal ... 72
Ismerősök, keresés és kapcsolatok ... 73
Üzenetek és értesítések ... 73

Fogásnapló és horgásznapok 75
Fórum 77
Piactér 78
Adminisztrációs felület 79
Összefoglalás 82
Irodalomjegyzék 83

Bevezetés

Téma Ismertetése

Dolgozatunkban egy olyan szoftverrendszer megvalósítását mutatjuk be, amely a magyar horgászok számára biztosít egy központi, könnyen kezelhető és áttekinthető webes felületet. A rendszer célja, hogy egyetlen alkalmazásban összesítse azokat az információkat és funkciókat, amelyek a horgászok számára hasznosak lehetnek a mindennapi használat során.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók böngésszék a magyarországi horgászvizeket, megismerjék az egyes vízterületekhez tartozó halfajokat, valamint különböző szempontok alapján keressenek és szűrjenek az elérhető adatok között. A rendszer célja nem csupán az adatok tárolása, hanem azok rendezett, felhasználóbarát és gyorsan átlátható megjelenítése is.

A program nemcsak tájékoztató funkciókat tartalmaz, hanem személyes felhasználói lehetőségeket is biztosít. A regisztrált felhasználók saját profillal rendelkezhetnek, fogásaikat fogásnaplóban rögzíthetik, valamint külön horgásznapokat is nyilvántarthatnak. Ezek a funkciók hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer a gyakorlati használat során is hasznos segítséget nyújtson a horgászati tevékenységek rendszerezésében.

Az alkalmazás közösségi funkciókat is tartalmaz. A felhasználók fórumtémákat hozhatnak létre, hozzászólásokat írhatnak, kapcsolatba léphetnek egymással, ismerősöket jelölhetnek, valamint üzeneteket is válthatnak. A rendszer része továbbá egy piactér funkció is, ahol a felhasználók horgászathoz kapcsolódó hirdetéseket tehetnek közzé, böngészhetnek a hirdetések között, és kapcsolatba léphetnek egymással az adott ajánlatokkal kapcsolatban.

A program adminisztrációs lehetőségeket is biztosít, amelyek segítségével kezelhetők a felhasználók, az egyes tartalmak, valamint a különböző bejelentések. Ezáltal a rendszer nemcsak információs és közösségi felületként működik, hanem megfelelően felügyelhető és karbantartható alkalmazásként is.

A Témaválasztás indoklása

A horgászat Magyarországon rendkívül népszerű szabadidős tevékenység, amelyet sokan rendszeresen űznek hobbi vagy kikapcsolódás céljából. A horgászok számára gyakori probléma, hogy a számukra hasznos információk több különböző helyen, nehezen áttekinthető formában érhetők el. Sok esetben külön kell utánanézni annak, hogy egy adott vízterületen milyen halfajok fordulnak elő, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve hol érdemes keresni a szükséges adatokat

Magyarországon léteznek olyan hivatalos online felületek, amelyek részletes és megbízható adatokat szolgáltatnak a horgászvizekről és halfajokról. Ezek az oldalak elsősorban tájékoztató célt szolgálnak, azonban felépítésük és működésük sok esetben kevésbé a mindennapi felhasználói igényeket helyezi előtérbe. Az általunk fejlesztett rendszer célja nem ezen források kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű alkalmazás megvalósítása, amely az adatokat felhasználóbarát, kereshető és áttekinthető formában jeleníti meg.

A témaválasztást az is indokolta, hogy a horgászathoz nemcsak információgyűjtés, hanem saját tapasztalatok, élmények és közösségi kapcsolatok is szorosan kapcsolódnak. Egy olyan rendszer, amely a vízterületek és halfajok adatain túl lehetőséget biztosít a fogások rögzítésére, a horgásznapok nyilvántartására, a fórumhasználatra, valamint a felhasználók közötti kapcsolattartásra is, a gyakorlatban jóval több segítséget nyújthat a horgászok számára, mint egy egyszerű adatgyűjtő felület.

Ezen felül a téma számunkra személyes jelentőséggel is bír, hiszen szabadidőnkben mi magunk is foglalkozunk horgászattal, és valódi érdeklődéssel fordulunk a terület felé. Pontosan emiatt döntöttünk úgy, hogy egy olyan programot készítünk, amely a meglévő adatforrásokra építve, de azokat kiegészítve, a saját igényeinkhez jobban illeszkedő módon támogatja a horgászvizek és halfajok áttekintését, a személyes fogások nyilvántartását, valamint a felhasználók közötti közösségi kapcsolatok kialakítását.

A Program Funkciói

- A program fő funkciói a következők:
- Vízterület- és halfaj-adatbázis kezelése: Magyarországi horgászvizek és a hozzájuk kapcsolódó halfajok nyilvántartása, megjelenítése és adminisztrációja.
- Keresés és szűrés: Vízterületek keresése és szűrése különböző szempontok alapján, például megye, víztípus és halfaj szerint.
- Felhasználói fiókkezelés: Regisztráció, bejelentkezés, profilkezelés, valamint a felhasználói adatok és láthatósági beállítások módosítása.
- Jelszó-visszaállítás: Elfelejtett jelszó esetén biztonsági kérdés segítségével történő jelszó-visszaállítási lehetőség.
- Fogásnapló: A felhasználók saját fogásainak rögzítése, megjelenítése, módosítása és törlése.
- Horgásznapok nyilvántartása: A felhasználók külön horgásznapokat is rögzíthetnek, amelyekhez megjegyzéseket vezethetnek.
- Fórum: Közösségi felület, ahol a felhasználók témákat hozhatnak létre, hozzászólásokat írhatnak, valamint tartalmakat oszthatnak meg egymással.
- Barátkezelés és kapcsolattartás: A felhasználók ismerősöket jelölhetnek, kezelhetik kapcsolataikat, valamint üzeneteket válthatnak egymással.
- Értesítések kezelése: A rendszer különböző eseményekhez kapcsolódó értesítéseket jelenít meg a felhasználók számára.
- Piactér: Horgászathoz kapcsolódó hirdetések létrehozása, böngészése és kezelése, valamint kapcsolatfelvétel a hirdetésekkel kapcsolatban.
- Bejelentési és moderációs funkciók: A felhasználók egyes tartalmakat jelenthetnek, az adminisztrátor pedig kezelheti a bejelentéseket és a problémás tartalmakat.
- Admin funkciók: Felhasználók, vízterületek, halfajok, fórumtartalmak, hirdetések és egyéb rendszerelemek ellenőrzése, karbantartása és kezelése.

Célközönség

A rendszer elsődleges célcsoportját a magyarországi horgászok alkotják, akik szeretnének gyorsan és áttekinthető módon tájékozódni a vízterületekről, a halfajokról, valamint saját horgászati tevékenységüket is rendszerezett formában nyilvántartani. A program elsősorban azok számára lehet hasznos, akik egyetlen felületen szeretnék elérni a számukra fontos információkat, valamint rögzíteni fogásaikat és horgásznapjaikat.

Emellett a rendszer azoknak a felhasználóknak is hasznos lehet, akik igényt tartanak a közösségi funkciókra, például fórumhasználatra, ismerősök felvételére, üzenetküldésre vagy a piactér használatára. A program így nemcsak információs és nyilvántartó szerepet tölt be, hanem közösségi platformként is szolgálhat a horgászok számára.

Technológiák

- Visual Studio Code
- Node.js
- Express.js
- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript
- Microsoft SQL Server
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Git / GitHub

Munkafelosztás

Közös feladatok

- A projekt alapötletének, fő funkcióinak és céljainak közös meghatározása
- Az adatbázis elsődleges szerkezetének kialakítása és későbbi finomítása
- A backend és frontend közötti kapcsolat kialakítása és működésének összehangolása
- Az alap oldalak és a projekt kezdeti felületi szerkezetének létrehozása
- A projektstruktúra, valamint a fájlok és mappák végleges rendezése
- Az általános hibajavítások, végső pontosítások és közös tesztelések elvégzése

Backend – feladatfelosztás

Izbéki Marcell – Backend

- A bejelentkezéshez és regisztrációhoz kapcsolódó backend működés kialakítása
- A regisztrációs adatok ellenőrzésének megvalósítása
- Az elfelejtett jelszó funkció backend oldali elkészítése
- A profilkereséshez, profilmegtekintéshez és profil láthatóságához kapcsolódó backend funkciók megvalósítása
- A barátkereséshez, barátkérelmekhez és értesítésekhez szükséges háttérlogika kialakítása
- A felhasználók közötti üzenetküldés backend oldali megvalósítása
- A profilhoz kapcsolódó testreszabási lehetőségek háttérlogikájának kialakítása
- A fogásnaplóhoz és a horgásznapokhoz kapcsolódó backend funkciók fejlesztése
- A fogásnapló szerkesztési lehetőségeinek backend oldali kialakítása

Szabó Szilárd – Backend

- Az admin funkciók backend oldali kialakítása és továbbfejlesztése
- A vízterületekhez és halfajokhoz kapcsolódó backend funkciók megvalósítása
- A halfajok részletes leírásának megjelenítéséhez szükséges háttérlogika kialakítása
- A bejelentési funkció backend oldali elkészítése
- A piactér backend alapjainak kialakítása és teljes működésének megvalósítása
- A piactérhez kapcsolódó kommunikációs funkciók backend kezelése
- A piactér moderációs lehetőségeinek backend oldali kidolgozása
- A térképes megjelenítés kivezetéséhez kapcsolódó backend módosítások elvégzése

Frontend – feladatfelosztás

Izbéki Marcell – Frontend

- A bejelentkezési és regisztrációs felületek elkészítése
- Az elfelejtett jelszó funkció felhasználói felületének kialakítása
- A profiloldalhoz kapcsolódó felületek kidolgozása
- A profilkereső és profilmegtekintő felületek elkészítése
- A privát profilállapothoz kapcsolódó frontend működés kialakítása
- A barátkereső felület és a barátokhoz kapcsolódó interakciók megvalósítása
- A barátkérelmekhez, értesítésekhez és kapcsolódó navigációs elemekhez tartozó felületek kialakítása
- A felhasználók közötti üzenetküldés felhasználói felületének elkészítése
- A profil testreszabhatóságához kapcsolódó frontend elemek kidolgozása
- A profilhoz kapcsolódó fogásnapló felület kialakítása
- A naptár integrációjának és a hozzá tartozó felhasználói felületnek az elkészítése
- A fogásnapló szerkesztési felületének kialakítása

Szabó Szilárd – Frontend

- Az admin felület frontend részének elkészítése és továbbfejlesztése
- A vízterületek és halfajok megjelenítéséhez kapcsolódó felületek kidolgozása
- A halfajok részletes leírásának megjelenítésére szolgáló felületi megoldás kialakítása
- A bejelentési funkció frontend oldali elkészítése
- A piactér felületeinek alapvető kialakítása és továbbfejlesztése
- A piactér teljes felhasználói felületének kidolgozása
- A piactéri kommunikációhoz kapcsolódó oldalak és elemek elkészítése
- A piactéri moderáció felületi megoldásainak kialakítása
- A header, navbar és footer átalakítása és finomítása
- Az ismerős felület későbbi módosításainak és pontosításainak elvégzése
- A főoldal egyes felületi módosításainak elkészítése
- A projekt nevének egységesítéséhez kapcsolódó felületi és fájlszintű átnevezések elvégzése
- A térképes megjelenítés eltávolításához kapcsolódó frontend módosítások elvégzése

Fejlesztői Dokumentáció

A program elkészítésének indoklása

A program elkészítését az indokolta, hogy bár Magyarországon elérhetők olyan online felületek és adatforrások, amelyek információt nyújtanak a horgászvizekről és a halfajokról, ezek többnyire elsősorban tájékoztató jellegűek, és nem minden esetben a mindennapi felhasználói igények szerint kerültek kialakításra. A különböző adatok sokszor több helyen, eltérő szerkezetben találhatók meg, ezért a horgászok számára nehezebb lehet azok gyors és kényelmes áttekintése.

A fejlesztett alkalmazás célja nem a meglévő rendszerek kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű megoldás létrehozása, amely a horgászathoz kapcsolódó fontos információkat és funkciókat egyetlen, központi felületen egyesíti. A rendszer lehetőséget biztosít a vízterületek és halfajok áttekinthető böngészésére, a saját fogások és horgásznapok nyilvántartására, valamint közösségi funkciók használatára is.

A program abban nyújt többet egy egyszerű információs felületnél, hogy nemcsak adatmegjelenítést biztosít, hanem a felhasználók személyes és közösségi igényeit is figyelembe veszi. A regisztrált felhasználók saját profilt kezelhetnek, fogásnaplót vezethetnek, fórumot használhatnak, ismerősöket jelölhetnek, üzeneteket válthatnak, valamint piactéri hirdetéseket is közzétehetnek. Ezáltal a rendszer nem csupán nyilvántartó és tájékoztató alkalmazásként működik, hanem egy olyan összetett platformként, amely több különböző felhasználói igényt is egyesít.

A program elkészítését az is indokolta, hogy szerettünk volna egy olyan rendszert létrehozni, amely a gyakorlatban is használható, ugyanakkor fejlesztési szempontból is összetett feladatot jelent. A projekt megvalósítása során lehetőség nyílt adatbázis-tervezési, backend- és frontend-fejlesztési, jogosultságkezelési, valamint felhasználói felület tervezési ismeretek együttes alkalmazására.

A fejlesztőkörnyezet hardvere

A fejlesztés során használt hardverkörnyezet az alábbi főbb jellemzőkkel rendelkezett:

- Processzor: I5-1334U

- Memória (RAM): 16GB DDR4
- Háttértár: 512GB SSD
- Operációs rendszer: Windows 11

A fenti hardverkonfiguráció elegendő volt a fejlesztőkörnyezet futtatásához, az adatbázis kezeléséhez, valamint a backend és frontend alkalmazások egyidejű futtatásához helyi környezetben.

A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák

A projekt fejlesztése során több, a modern webfejlesztésben széles körben alkalmazott szoftver és technológia került felhasználásra. A backend megvalósítása Node.js környezetben, az Express.js keretrendszer segítségével történt. Ez lehetővé tette egy jól elkülönített, REST alapú kiszolgáló réteg kialakítását, amely a kliensoldali alkalmazás számára API végpontokon keresztül biztosítja az adatok elérését és módosítását.

A kliensoldali felhasználói felület HTML, CSS és JavaScript segítségével készült. A megjelenítés kialakításában a Bootstrap keretrendszer is szerepet kapott, amely támogatást nyújtott az egységes és reszponzív felület elkészítésében. Ennek segítségével a rendszer különböző képernyőméreteken is megfelelően használható maradt.

Az adatbázis kezelésére Microsoft SQL Server szolgált, az adatbázis létrehozása, feltöltése és kezelése pedig SQL Server Management Studio használatával történt. A backend alkalmazás az adatbázissal SQL lekérdezéseken keresztül kommunikál, és ezen keresztül valósítja meg az adatok kezelését.

A felhasználók hitelesítése JWT alapú autentikációval valósult meg, amely biztosítja a bejelentkezett felhasználók azonosítását és a jogosultsághoz kötött műveletek védelmét. A fejlesztés során a forráskód verziókezelése Git segítségével történt, a projekt tárolására és megosztására pedig a GitHub platform szolgált.

A program fejlesztéséhez Visual Studio Code szerkesztőprogramot használtunk, amely a forráskód írásához, szerkesztéséhez és a projektfájlok kezeléséhez biztosított megfelelő környezetet. Emellett a fejlesztési munka során mesterséges intelligencia alapú segédeszközt, OpenAI Codexet is alkalmaztunk, amely elsősorban a programkód egyes részeinek

átnézésében, javítási lehetőségek megfogalmazásában, hibakeresés támogatásában, valamint bizonyos fejlesztési feladatok gyorsabb és strukturáltabb megvalósításában nyújtott segítséget.

A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása

A fejlesztéshez a JavaScript programnyelv, valamint a Node.js futtatókörnyezet került kiválasztásra, mivel ezek a modern webfejlesztés egyik legelterjedtebb és legszélesebb körben támogatott technológiái. A JavaScript használata lehetővé tette, hogy a frontend és a backend fejlesztése is azonos programozási nyelvre épüljön, ami egyszerűbbé és átláthatóbbá tette a fejlesztési folyamatot.

A Node.js környezet megfelelő választásnak bizonyult a szerveroldali működés megvalósításához, mivel gyors és hatékony megoldást biztosít REST alapú webes alkalmazások fejlesztésére. Az Express.js keretrendszer egyszerű és jól strukturált módot biztosított a végpontok kialakítására, a kérések kezelésére, valamint a szerveroldali logika szervezett felépítésére. Ennek köszönhetően a backend és a frontend réteg egyértelműen elkülöníthetővé vált.

A frontend fejlesztése HTML, CSS és JavaScript használatával történt, amelyek az internetes alkalmazások alapvető technológiai elemei. Ezek alkalmazása lehetővé tette egy könnyen kezelhető, jól strukturált és a különböző funkciókhoz megfelelően igazítható felhasználói felület kialakítását. A Bootstrap keretrendszer használata emellett megkönnyítette az egységes megjelenés és a reszponzív működés megvalósítását.

A fejlesztőkörnyezetként használt Visual Studio Code gyors, jól átlátható és széles körben elterjedt szerkesztőprogram, amely megfelelő támogatást biztosított a projekt teljes fejlesztési folyamatához. A forráskód egyszerű kezelhetősége, a bővítmények használhatósága, valamint az áttekinthető munkakörnyezet miatt ez az eszköz hatékony választásnak bizonyult a projekt elkészítése során.

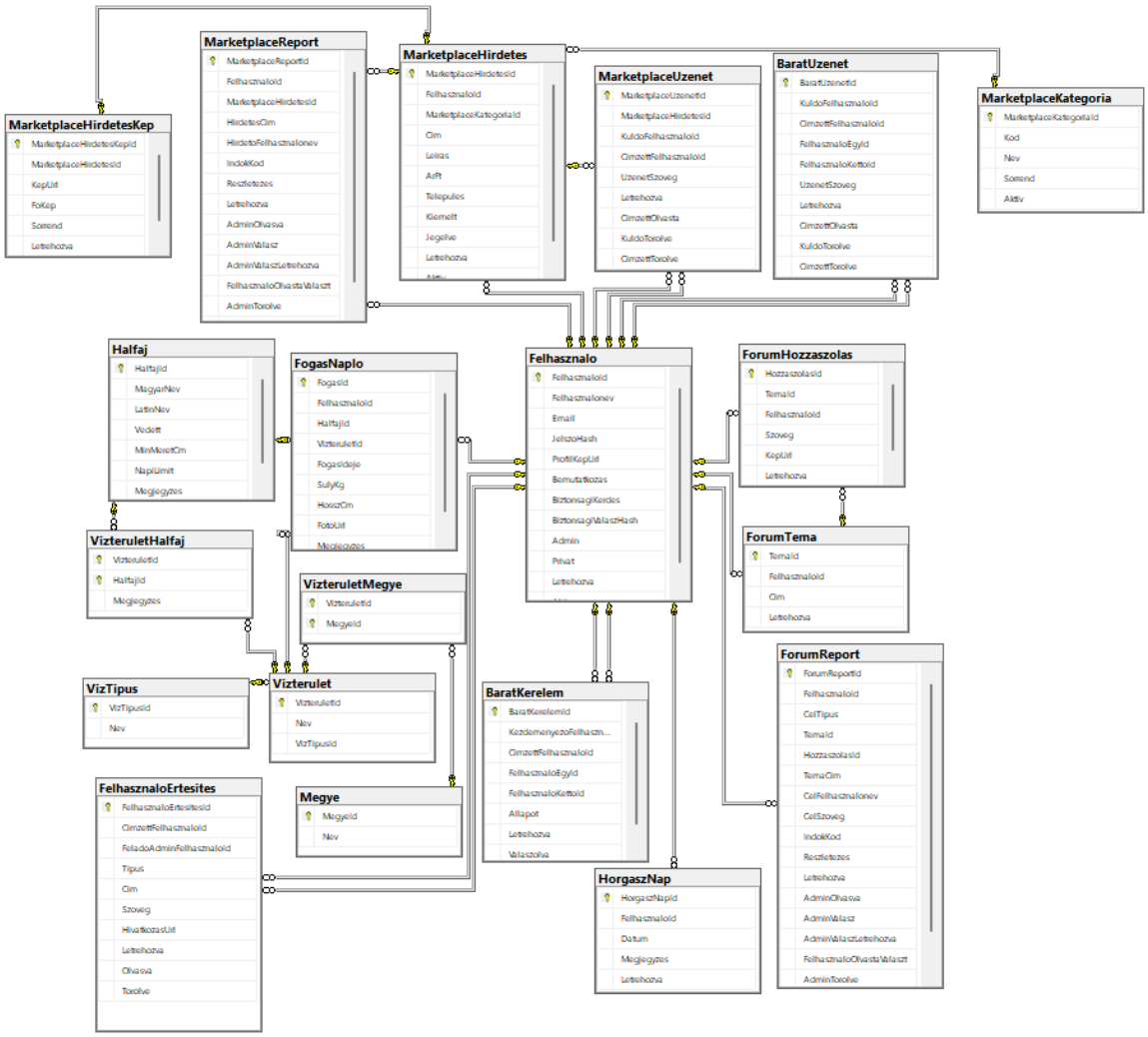
A választást az is indokolta, hogy ezekkel a technológiákkal és eszközökkel rendelkeztünk a legtöbb tapasztalattal, így a fejlesztés során nagyobb figyelmet tudtunk fordítani a program tényleges működésére, felépítésére és funkcióinak kidolgozására.

Az adatbázis felépítése és kapcsolatai

Az alkalmazás adatbázisa relációs szemléletben került kialakításra, a tervezés során pedig az volt a cél, hogy a rendszer különböző funkciói jól elkülöníthető, ugyanakkor egymással logikus kapcsolatban álló táblákban legyenek tárolva. Az adatbázis szerkezete lehetővé teszi a felhasználói adatok, a vízterületek, a halfajok, a fogások, a közösségi funkciók és a piactérhez kapcsolódó adatok egységes kezelését. A felépítés kialakításánál fontos szempont volt az átláthatóság, a későbbi bővíthetőség, valamint az adatok közötti kapcsolatok egyértelmű kezelése.

Az adatbázis központi eleme a felhasználói tábla, amelyhez több funkcionális terület is kapcsolódik. A felhasználókhoz kapcsolódnak például a fogásnapló bejegyzések, a horgásznapok, a fórumtémák és hozzászólások, a barátkérelmek, az üzenetek, az értesítések, valamint a piactéri hirdetések és azokhoz tartozó kommunikációs elemek. A rendszer másik fontos része a vízterületek és halfajok kezelése, ahol a kapcsolatok külön kapcsolótáblák segítségével valósulnak meg. Ennek köszönhetően egy vízterülethez több halfaj és több megye is kapcsolható, miközben az adatok redundáns tárolása elkerülhető.

Az adatbázis felépítése igazodik a program tényleges működéséhez, ezért nemcsak az alapvető nyilvántartási funkciókat szolgálja ki, hanem a közösségi és piactéri modulok működését is támogatja. A táblák közötti kapcsolatokat elsődleges és idegen kulcsok biztosítják, amelyek lehetővé teszik az adatok következetes és biztonságos kezelését. Az adatbázis szerkezete és a táblák közötti összefüggések az alábbi adatbázis-diagramon is jól szemléltethetők.


MarketplaceHirdetesKep
MarketplaceHirdetesKepid
MarketplaceHirdetesid
KepUtl
FoKep
Sorrend
Letrehozva
MarketplaceReport
MarketplaceReportid
Felhasznaloid
MarketplaceHirdetesid
HirdetesCim
HirdetoFelhasznalonev
IndokKod
Reszletezes
Letrehozva
AdminOlvasva
AdminValasz
AdminValaszLetrehozva
FelhasznaloOlvastaValaszt
AdminTorolve
MarketplaceHirdetes
MarketplaceHirdetesid
Felhasznaloid
MarketplaceKategoriaid
Cim
Leiras
ArFt
Telepules
Kiemelt
Jegelve
Letrehozva
MarketplaceUzenet
MarketplaceUzenetid
MarketplaceHirdetesid
KuldoFelhasznaloid
CimzettFelhasznaloid
UzenetSzoveg
Letrehozva
CimzettOlvasta
KuldoTorolve
CimzettTorolve
BaratUzenet
BaratUzenetid
KuldoFelhasznaloid
CimzettFelhasznaloid
FelhasznaloEgyid
FelhasznaloKettoid
UzenetSzoveg
Letrehozva
CimzettOlvasta
KuldoTorolve
CimzettTorolve
MarketplaceKategoria
MarketplaceKategoriaid
Kod
Nev
Sorrend
Aktiv
Halfaj
Halfajid
MagyarNev
LatinNev
Vedett
MinMeretCm
NapiLimit
Megjegyzes
FogasNaplo
Fogasid
Felhasznaloid
Halfajid
Vizteruletid
Fogasideje
SulyKg
HoszCm
FotoUtl
Megjegyzes
Felhasznalo
Felhasznaloid
Felhasznalonev
Email
JelszoHash
ProfilKepUtl
BemutatkozasId
BiztonsagiKerdes
BiztonsagiValaszHash
Admin
Privat
Letrehozva
ForumHozzaszolas
Hozzaszolasid
Temaid
Felhasznaloid
Szoveg
KepUtl
Letrehozva
ForumTema
Temaid
Felhasznaloid
Cim
Letrehozva
VizteruletHalfaj
Vizteruletid
Halfajid
Megjegyzes
VizteruletMegye
Vizteruletid
Megyeid
VizTipus
VizTipusid
Nev
Vizterulet
Vizteruletid
Nev
VizTipusid
BaratKerelem
BaratKerelemid
KezdemenyezoFelhaszn...
CimzettFelhasznaloid
FelhasznaloEgyid
FelhasznaloKettoid
Allapot
Letrehozva
Valaszolva
ForumReport
ForumReportid
Felhasznaloid
CelTipus
Temaid
Hozzaszolasid
TemaCim
CelFelhasznalonev
CelSzoveg
IndokKod
Reszletezes
Letrehozva
AdminOlvasva
AdminValasz
AdminValaszLetrehozva
FelhasznaloOlvastaValaszt
AdminTorolve
FelhasznaloErtesites
FelhasznaloErtesitesid
CimzettFelhasznaloid
FeladoAdminFelhasznaloid
Tipus
Cim
Szoveg
HivatkozasUtl
Letrehozva
Olvasva
Torolve
Megye
Megyeid
Nev
HorgaszNap
HorgaszNapid
Felhasznaloid
Datum
Megjegyzes
Letrehozva

Az adatbázis szerkezete

Az alkalmazás adatbázisa több, egymással kapcsolatban álló táblából épül fel, amelyek a rendszer különböző funkcionális területeinek adatait tárolják. A táblák kialakítása során az volt a cél, hogy az adatok logikusan elkülönüljenek, ugyanakkor az idegen kulcsok és kapcsolótáblák segítségével egyértelmű kapcsolatban álljanak egymással. Az adatbázis szerkezete így alkalmas arra, hogy a rendszer információs, nyilvántartási, közösségi és piactéri funkcióit egyaránt kiszolgálja.

Az adatbázis központi eleme a felhasználókat tároló tábla, amelyhez több más funkcionális terület kapcsolódik. A felhasználókhoz tartoznak a fogásnapló bejegyzések, a horgásznapok, a fórumtémák és hozzászólások, a bejelentések, a barátkérelmek, az üzenetek, az értesítések, valamint a piactéri hirdetésekhez kapcsolódó adatok is. Emellett külön táblák szolgálnak a vízterületek, a halfajok, a megyék és a víztípusok tárolására, illetve ezek összekapcsolására.

Az adatbázis az alábbi fő funkcionális területek adatait kezeli:

- Felhasználók és profiladatok
- Barátkérelmek és felhasználók közötti üzenetek
- Vízterületek, víztípusok és megyék
- Halfajok
- Vízterületek és halfajok, valamint vízterületek és megyék kapcsolatai
- Fogásnapló
- Horgásznapok
- Fórumtémák és hozzászólások
- Fórumbejelentések
- Felhasználói értesítések
- Piactéri kategóriák és hirdetések
- Piactéri hirdetések képei
- Piactéri üzenetek
- Piactéri bejelentések

Az egyes funkciókhoz tartozó adatok külön táblákban kerülnek tárolásra. A táblák közötti kapcsolatokat elsődleges és idegen kulcsok biztosítják, míg a több-több kapcsolatokat külön kapcsolótáblák valósítják meg. Ez a felépítés átláthatóbb adatkezelést, jobb bővíthetőséget és a rendszer működéséhez szükséges kapcsolatok egyértelmű kezelését teszi lehetővé.

Táblák részletes leírása

Felhasznalo

A Felhasznalo tábla a rendszerben regisztrált felhasználók alapadatait tárolja. Ez a tábla kezeli a felhasználók azonosításához, hitelesítéséhez, profilmegjelenítéséhez és jogosultsági állapotához szükséges adatokat. A rendszer több más funkciója, például a fogásnapló, a fórum, a barátkezelés, az értesítések és a piactér is ehhez a táblához kapcsolódik.

Mezők:

- FelhasznaloId – int, elsődleges kulcs
- Felhasznalonev – nvarchar(50), a felhasználó neve
- Email – nvarchar(100), a felhasználó e-mail címe
- JelszoHash – nvarchar(255), a felhasználó titkosított jelszava
- ProfilKepUrl – nvarchar(max), a felhasználó profilképének elérési útja
- Bemutatkozas – nvarchar(1000), a felhasználó rövid bemutatkozó szövege
- BiztonsagiKerdes – nvarchar(200), az elfelejtett jelszó funkcióhoz használt biztonsági kérdés
- BiztonsagiValaszHash – nvarchar(255), a biztonsági kérdésre adott válasz titkosított formája
- Admin – bit, jelzi, hogy a felhasználó rendelkezik-e admin jogosultsággal
- Privat – bit, jelzi, hogy a profil privát láthatóságú-e
- Letrehozva – datetime2, a regisztráció időpontja
- Aktiv – bit, a felhasználói fiók aktív vagy tiltott állapota

Felhasznalo
FelhasznaloId
Felhasznalonev
Email
JelszoHash
ProfilKepUrl
Bemutatkozas
BiztonsagiKerdes
BiztonsagiValaszHash
Admin
Privat
Letrehozva
Aktiv

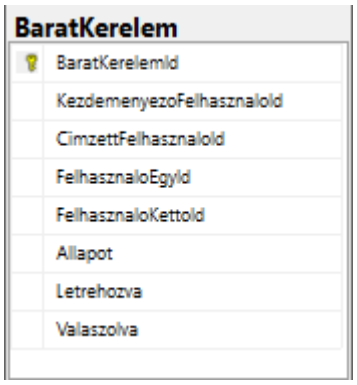
Ez a tábla központi szerepet tölt be az adatbázisban, mivel a rendszer több más táblája is a FelhasznaloId mezőn keresztül kapcsolódik hozzá. Ennek köszönhetően a felhasználókhoz tartozó tevékenységek és tartalmak egyértelműen összekapcsolhatók a megfelelő fiókkal.

BaratKerelem

A BaratKerelem tábla a felhasználók közötti ismerősi kapcsolatok kialakításához szükséges adatokat tárolja. Ez a tábla kezeli a kiküldött barátkérelmeket, azok állapotát, valamint a kapcsolat létrejöttéhez vagy elutasításához kapcsolódó időpontokat. Segítségével nyomon követhető, hogy két felhasználó között van-e függőben lévő, elfogadott vagy elutasított kapcsolat.

Mezők:

- BaratKerelemId – int, elsődleges kulcs
- KezdemenyezoFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a barátkérelmet küldő felhasználó azonosítója
- CimzettFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a barátkérelem címzettjének azonosítója
- FelhasznaloEgyId – számított mező, a két érintett felhasználó közül a kisebb azonosító érték
- FelhasznaloKettoId – számított mező, a két érintett felhasználó közül a nagyobb azonosító érték
- Allapot – nvarchar(20), a barátkérelem állapota, például függőben, elfogadott vagy elutasított
- Letrehozva – datetime2(0), a barátkérelem létrehozásának időpontja
- Valaszolva – datetime2(0), a kérelemre adott válasz időpontja



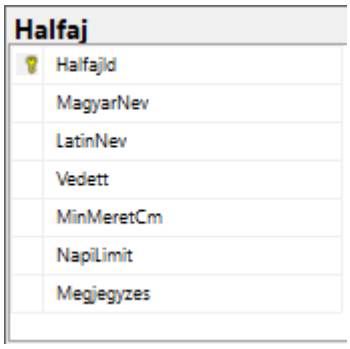
A tábla kialakítása biztosítja, hogy ugyanazon két felhasználó között ne jöhessen létre több párhuzamos barátkérelem. A számított mezők és az egyedi megszorítások segítségével a kapcsolat egyértelműen kezelhető, függetlenül attól, hogy melyik fél kezdeményezte a kérelmet.

Halfaj

A Halfaj tábla a rendszerben nyilvántartott halfajok adatait tartalmazza. Ez a tábla biztosítja a különböző halfajokhoz kapcsolódó alapinformációk tárolását, amelyek megjelennek a vízterületekhez kapcsolódó találatokban, valamint a fogásnapló bejegyzésekben is. A tábla szerepe, hogy egységes formában kezelje a rendszerben szereplő halfajokat és azok fontosabb jellemzőit.

Mezők:

- HalfajId – int, elsődleges kulcs
- MagyarNev – nvarchar(100), a halfaj magyar neve
- LatinNev – nvarchar(150), a halfaj latin neve
- Vedett – bit, jelzi, hogy a halfaj védett-e
- MinMeretCm – int, a halfaj minimális kifogható mérete centiméterben
- NapiLimit – int, a halfajra vonatkozó napi kifogási korlátozás
- Megjegyzes – nvarchar(500), a halfajhoz tartozó kiegészítő információ



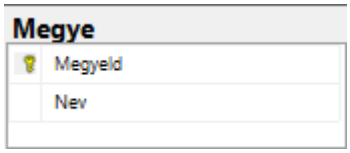
A Halfaj tábla kapcsolatban áll a vízterületeket kezelő táblákkal, valamint a fogásnaplóval is. Ennek köszönhetően a rendszer képes megjeleníteni, hogy egy adott halfaj mely vízterületeken fordul elő, illetve azt is, hogy a felhasználók milyen halfajokat rögzítettek fogásaik során.

Megye

A Megye tábla Magyarország megyéinek adatait tartalmazza. Ez a tábla arra szolgál, hogy a vízterületek földrajzi besorolása egységes formában történjen, és a keresési, valamint szűrési funkciók során a rendszer a megyék alapján is tudjon működni. A tábla segítségével a felhasználók egyszerűbben szűkíthetik a találatokat az őket érdeklő területekre.

Mezők:

- MegyeId – int, elsődleges kulcs
- Nev – nvarchar(50), a megye neve



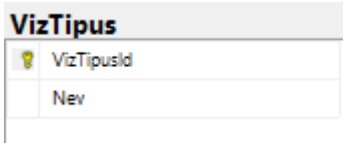
A Megye tábla közvetlenül nem a felhasználói adatokhoz, hanem a vízterületekhez kapcsolódik. A kapcsolatot a VizteruletMegye kapcsolótábla biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy egy vízterület több megyéhez is tartozhasson, illetve egy megyéhez több különböző vízterület is kapcsolódjon.

VizTipus

A VizTipus tábla a rendszerben szereplő vízterületek típusait tartalmazza. Ennek a táblának a célja, hogy a különböző vízterületek egységes kategorizálása megvalósuljon, és a felhasználók a keresés vagy szűrés során víztípus alapján is tudjanak válogatni. A tábla egyszerű felépítésű, de fontos szerepet tölt be a vízterületek rendezett kezelésében.

Mezők:

- VizTipusId – int, elsődleges kulcs
- Nev – nvarchar(50), a víztípus megnevezése



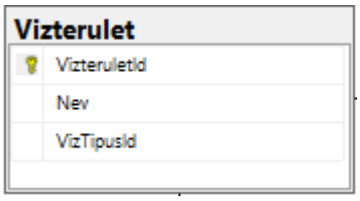
A VizTipus tábla a Vizterulet táblához kapcsolódik, mivel minden egyes vízterület egy adott víztípushoz tartozik. Ennek segítségével a rendszer képes különbséget tenni például tavak, folyók, csatornák vagy más típusú horgászvizek között, ami a felhasználói szűrések és a rendezettebb adatkezelés szempontjából is fontos.

Vizterulet

A Vizterulet tábla a rendszerben nyilvántartott horgászvizek alapadatait tartalmazza. Ez a tábla kezeli az egyes vízterületek megnevezését és típus szerinti besorolását. A rendszerben ez a tábla tölti be a vízterületekhez kapcsolódó adatok központi szerepét, mivel a halfajok, a megyék és a fogásnapló bejegyzések is ehhez kapcsolódnak.

Mezők:

- VizteruletId – int, elsődleges kulcs
- Nev – nvarchar(150), a vízterület neve
- VizTipusId – int, idegen kulcs → VizTipus.VizTipusId, a vízterület típusának azonosítója



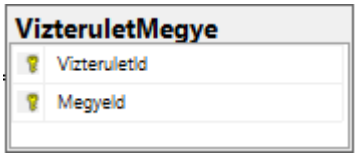
A Vizterulet tábla kapcsolatban áll a VizTipus, VizteruletMegye, VizteruletHalfaj és FogasNaplo táblákkal is. Ennek köszönhetően a rendszer képes megjeleníteni, hogy egy adott vízterület milyen típusba tartozik, mely megyékhez kapcsolódik, milyen halfajok fordulnak elő benne, valamint azt is, hogy a felhasználók milyen fogásokat rögzítettek az adott helyszínen.

VizteruletMegye

A VizteruletMegye tábla egy kapcsolótábla, amely a vízterületek és a megyék közötti kapcsolatot tárolja. Erre azért van szükség, mert egy vízterület több megyéhez is tartozhat, és egy megye több vízterületet is tartalmazhat. A tábla feladata tehát a több-több kapcsolat kezelésének biztosítása.

Mezők:

- VizteruletId – int, idegen kulcs → Vizterulet.VizteruletId, a kapcsolódó vízterület azonosítója
- MegyeId – int, idegen kulcs → Megye.MegyeId, a kapcsolódó megye azonosítója



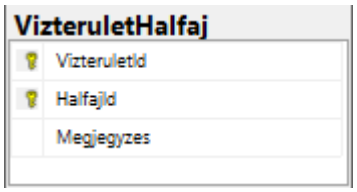
A VizteruletMegye tábla lehetővé teszi, hogy a rendszer egy adott vízterületet egyszerre több földrajzi területhez is hozzárendeljen. Ez különösen fontos olyan vízterületek esetében, amelyek több megye területén helyezkednek el, illetve akkor is, amikor a felhasználók megye alapján keresnek vagy szűrnek a rendszerben.

VizteruletHalfaj

A VizteruletHalfaj tábla egy kapcsolótábla, amely a vízterületek és a halfajok közötti kapcsolatot tárolja. A tábla feladata annak rögzítése, hogy egy adott halfaj mely vízterületeken fordul elő. Mivel egy halfaj több vízterületen is megtalálható lehet, és egy vízterületen is több különböző halfaj élhet, ebben az esetben is több-több kapcsolat kezelésére van szükség.

Mezők:

- VizteruletId – int, idegen kulcs → Vizterulet.VizteruletId, a kapcsolódó vízterület azonosítója
- HalfajId – int, idegen kulcs → Halfaj.HalfajId, a kapcsolódó halfaj azonosítója
- Megjegyzes – nvarchar(500), a kapcsolathoz tartozó kiegészítő információ



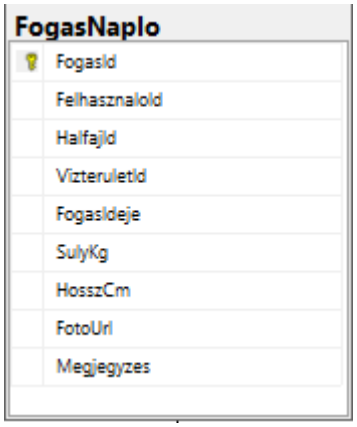
A VizteruletHalfaj tábla fontos szerepet játszik a vízterületek és halfajok közötti összefüggések megjelenítésében. Ennek segítségével a rendszer képes megmutatni, hogy egy adott vízterületen milyen halfajok fordulnak elő, illetve hogy egy kiválasztott halfaj mely vízterületekhez kapcsolódik. A megjegyzés mező lehetőséget biztosít további, kapcsolat-specifikus információk tárolására is.

FogasNaplo

A FogasNaplo tábla a felhasználók által rögzített fogásokat tárolja. Ez a tábla a rendszer egyik fontos személyes nyilvántartási eleme, mivel lehetővé teszi, hogy a regisztrált felhasználók saját fogásaikat részletesen rögzítsék, később visszanézzék, módosítsák vagy töröljék. A fogásnapló a felhasználót, a halfajt és a vízterületet is összekapcsolja egy adott fogási eseménnyel.

Mezők:

- FogasId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a fogást rögzítő felhasználó azonosítója
- HalfajId – int, idegen kulcs → Halfaj.HalfajId, a kifogott halfaj azonosítója
- VizteruletId – int, idegen kulcs → Vizterulet.VizteruletId, a fogás helyszínéül szolgáló vízterület azonosítója
- FogasIdeje – datetime2, a fogás időpontja
- SulyKg – decimal(5,2), a fogás súlya kilogrammban
- HosszCm – int, a fogás hossza centiméterben
- FotoUrl – nvarchar(300), a fogáshoz tartozó kép elérési útja
- Megjegyzes – nvarchar(500), a fogáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzés



A FogasNaplo tábla lehetővé teszi, hogy a rendszer személyes horgásznaplóként is működjön. A kapcsolódó mezők segítségével minden egyes fogás egyértelműen összekapcsolható a

megfelelő felhasználóval, halfajjal és vízterülettel, így a fogások visszakeresése és szűrése is egyszerűen megvalósítható.

HorgaszNap

A HorgaszNap tábla a felhasználók által rögzített horgásznapokat tárolja. Ennek a táblának a célja, hogy a fogásnaplótól elkülönítve kezelje azokat a napokat, amelyeket a felhasználó külön horgászati eseményként szeretne nyilvántartani. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer ne csak az egyes fogásokat, hanem a teljes horgásznapokat is kezelni tudja.

Mezők:

- HorgaszNapId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a horgásznapot rögzítő felhasználó azonosítója
- Datum – date, a horgásznap dátuma
- Megjegyzes – nvarchar(1000), a horgásznaphoz tartozó megjegyzés
- Letrehozva – datetime2, a bejegyzés létrehozásának időpontja

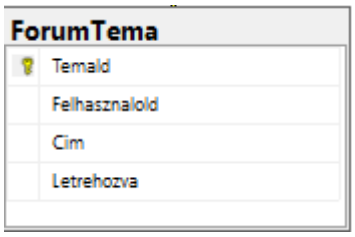
A HorgaszNap tábla segítségével a felhasználók egy naptárszerű nyilvántartást is vezethetnek saját horgászati tevékenységükről. A tábla a fogásnaplót kiegészítő funkcióként működik, és lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó ne csak konkrét fogásokat, hanem teljes horgásznapokat is rögzítsen, akár megjegyzéssel együtt.

ForumTema

A ForumTema tábla a rendszer fórumában létrehozott témákat tárolja. Ez a tábla kezeli az egyes fórumtémák alapadatait, vagyis azt, hogy ki hozta létre a témát, mi annak a címe, valamint mikor történt a létrehozás. A fórum működésének egyik központi eleme, mivel a hozzászólások és a kapcsolódó bejelentések is ehhez kapcsolódhatnak.

Mezők:

- TemaId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a témát létrehozó felhasználó azonosítója
- Cim – nvarchar(150), a fórumtéma címe
- Letrehozva – datetime2, a téma létrehozásának időpontja



A ForumTema tábla teszi lehetővé a fórumtartalmak rendszerezett tárolását. Minden egyes fórumtéma egy adott felhasználóhoz kapcsolódik, és ehhez a témához később több hozzászólás is tartozhat. Ez biztosítja a fórum beszélgetéseinek áttekinthető, témák szerinti felépítését.

ForumHozzaszolas

A ForumHozzaszolas tábla a fórumtémákhoz tartozó hozzászólásokat tárolja. Ennek a táblának a feladata, hogy a felhasználók által írt válaszokat és azok alapadatait kezelje. A fórum működésének lényeges eleme, mivel a témákhoz kapcsolódó beszélgetések ezen keresztül valósulnak meg.

Mezők:

- HozzaszolasId – int, elsődleges kulcs
- TemaId – int, idegen kulcs → ForumTema.TemaId, a kapcsolódó fórumtéma azonosítója
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a hozzászólást létrehozó felhasználó azonosítója
- Szoveg – nvarchar(max), a hozzászólás szövege
- KepUrl – nvarchar(300), a hozzászóláshoz tartozó opcionális kép elérési útja
- Letrehozva – datetime2, a hozzászólás létrehozásának időpontja

A ForumHozzaszolas tábla biztosítja, hogy a fórumtémákhoz több felhasználó is hozzászólhasson, így valódi beszélgetések alakulhassanak ki az egyes témák körül. A tábla segítségével a rendszer nemcsak a szöveges tartalmat, hanem opcionálisan a hozzászóláshoz kapcsolódó képet is tárolni tudja.

ForumReport

A ForumReport tábla a fórumhoz kapcsolódó bejelentéseket tárolja. Ez a tábla kezeli azokat az eseteket, amikor egy felhasználó egy fórumtémát vagy hozzászólást nem megfelelőnek ítél, és azt jelenteni szeretné az adminisztráció számára. A bejelentési rendszer szerepe, hogy támogassa a közösségi tartalmak felügyeletét és a problémás elemek kezelését.

Mezők:

- ForumReportId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a bejelentést küldő felhasználó azonosítója
- CelTipus – nvarchar(20), a bejelentés céljának típusa, például téma vagy hozzászólás
- TemaId – int, a kapcsolódó fórumtéma azonosítója
- HozzaszolasId – int, a kapcsolódó hozzászólás azonosítója
- TemaCim – nvarchar(150), a kapcsolódó fórumtéma címe
- CelFelhasznalonev – nvarchar(50), a jelentett tartalomhoz tartozó felhasználónév
- CelSzoveg – nvarchar(max), a jelentett tartalom szövege
- IndokKod – nvarchar(50), a bejelentés indokának azonosítója
- Reszletezes – nvarchar(1000), a bejelentés részletes indoklása
- Letrehozva – datetime2, a bejelentés létrehozásának időpontja
- AdminOlvasta – bit, jelzi, hogy az adminisztrátor megnyitotta-e a bejelentést
- AdminValasz – nvarchar(2000), az adminisztrátor válasza
- AdminValaszLetrehozva – datetime2, az adminválasz létrehozásának időpontja
- FelhasznaloOlvastaValaszt – bit, jelzi, hogy a felhasználó megtekintette-e az admin válaszát
- AdminTorolve – bit, jelzi, hogy a bejelentés adminisztrátori oldalon törölt állapotba került-e

ForumReport
ForumReportId
FelhasznaloId
CelTipus
TemaId
HozzaszolasId
TemaCim
CelFelhasznalonev
CelSzoveg
IndokKod
Reszletezes
Letrehozva
AdminOlvasva
AdminValasz
AdminValaszLetrehozva
FelhasznaloOlvastaValaszt
AdminTorolve
FelhasznaloTorolve

A ForumReport tábla biztosítja, hogy a fórumon megjelenő problémás tartalmak kezelése rendszerezett módon történjen. A tábla nemcsak a bejelentés elküldését támogatja, hanem az adminisztrátori válaszadás, az olvasottság nyomon követése és a moderációs állapotok kezelésének alapját is biztosítja.

BaratUzenet

A BaratUzenet tábla a felhasználók közötti üzenetváltások adatait tárolja. Ez a tábla kezeli az ismerősi kapcsolatokhoz kapcsolódó kommunikációt, vagyis azt, hogy melyik felhasználó kinek küldött üzenetet, mi volt az üzenet tartalma, valamint milyen állapotban van az adott üzenet. A rendszer ezzel lehetőséget biztosít a felhasználók közötti közvetlen kapcsolattartásra.

Mezők:

- BaratUzenetId – int, elsődleges kulcs
- KuldoFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az üzenetet küldő felhasználó azonosítója
- CimzettFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az üzenet címzettjének azonosítója
- FelhasznaloEgyId – int, a beszélgetés egyik résztvevőjének azonosítója
- FelhasznaloKettoId – int, a beszélgetés másik résztvevőjének azonosítója
- UzenetSzoveg – nvarchar(max), az elküldött üzenet szövege
- Letrehozva – datetime2, az üzenet létrehozásának időpontja
- CimzettOlvasta – bit, jelzi, hogy a címzett elolvasta-e az üzenetet
- KuldoTorolve – bit, jelzi, hogy a küldő fél saját nézetében törölte-e az üzenetet
- CimzettTorolve – bit, jelzi, hogy a címzett saját nézetében törölte-e az üzenetet

BaratUzenet
BaratUzenetId
KuldoFelhasznaloId
CimzettFelhasznaloId
FelhasznaloEgyId
FelhasznaloKettoId
UzenetSzoveg
Letrehozva
CimzettOlvasta
KuldoTorolve
CimzettTorolve

A BaratUzenet tábla lehetővé teszi, hogy a rendszer a felhasználók közötti kommunikációt külön kezelje és nyilvántartsa. A tábla felépítése támogatja az olvasottsági állapot követését, valamint azt is, hogy az üzenetek törlése felhasználónként külön kezelhető legyen. Ezáltal az üzenetküldési funkció rugalmasabban és a felhasználói nézőpontok szerint működhet.

FelhasznaloErtesites

A FelhasznaloErtesites tábla a rendszerben keletkező felhasználói értesítéseket tárolja. Ennek a táblának a feladata, hogy nyilvántartsa azokat az eseményeket, amelyekről a rendszer értesítést küld a felhasználóknak, például barátkérelmekkel, válaszokkal, moderációs műveletekkel vagy más fontos történésekkel kapcsolatban. Ez a funkció hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók időben értesüljenek a rájuk vonatkozó eseményekről.

Mezők:

- FelhasznaloErtesitesId – int, elsődleges kulcs
- CimzettFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az értesítés címzettjének azonosítója
- FeladoAdminFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az értesítést küldő adminisztrátor azonosítója
- Tipus – nvarchar(50), az értesítés típusa
- Cim – nvarchar(150), az értesítés címe
- Szoveg – nvarchar(max), az értesítés szövege
- HivatkozasUrl – nvarchar(500), az értesítéshez tartozó hivatkozás
- Letrehozva – datetime2, az értesítés létrehozásának időpontja
- Olvasva – bit, jelzi, hogy a címzett megnyitotta-e az értesítést
- Torolve – bit, jelzi, hogy az értesítés törölt állapotba került-e

FelhasznaloErtesites
FelhasznaloErtesitesId
CimzettFelhasznaloId
FeladoAdminFelhasznaloId
Tipus
Cim
Szoveg
HivatkozasUrl
Letrehozva
Olvasva
Torolve

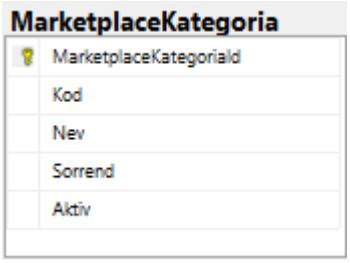
A FelhasznaloErtesites tábla lehetővé teszi, hogy a rendszer különböző eseményekhez kapcsolódó információkat rendezett módon juttasson el a felhasználókhoz. A tábla felépítése támogatja az értesítések típus szerinti megkülönböztetését, az olvasottság nyomon követését, valamint az értesítésekhez tartozó hivatkozások kezelését is.

MarketplaceKategoria

A MarketplaceKategoria tábla a piactéren használható kategóriákat tárolja. A tábla célja, hogy a hirdetések egységes besorolása biztosított legyen, így a felhasználók könnyebben böngészhessenek a különböző típusú piactéri ajánlatok között. A kategóriák alkalmazása átláthatóbbá teszi a hirdetések megjelenítését és a keresési lehetőségeket is.

Mezők:

- MarketplaceKategoriaId – int, elsődleges kulcs
- Kod – nvarchar(50), a kategória egyedi azonosító kódja
- Nev – nvarchar(100), a kategória megnevezése
- Sorrend – int, a kategóriák megjelenítési sorrendje
- Aktiv – bit, jelzi, hogy az adott kategória aktív állapotban van-e



A MarketplaceKategoria tábla a piactéri hirdetéseket kezelő táblához kapcsolódik, mivel minden hirdetés egy adott kategóriához tartozik. Ennek segítségével a rendszer képes a hirdetések tematikus elkülönítésére, valamint a felhasználói felületen történő rendezett megjelenítésre.

MarketplaceHirdetes

A MarketplaceHirdetes tábla a piactérre feltöltött hirdetések adatait tárolja. Ez a tábla kezeli az egyes hirdetések legfontosabb információit, például a hirdetést közzétevő felhasználót, a kategóriát, a címet, a leírást, az árat és az egyéb kapcsolódó adatokat. A piactéri modul működésének egyik központi eleme, mivel a felhasználók ezen keresztül tudnak hirdetéseket megjeleníteni és böngészni.

Mezők:

- MarketplaceHirdetesId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a hirdetést létrehozó felhasználó azonosítója
- MarketplaceKategoriaId – int, idegen kulcs → MarketplaceKategoria.MarketplaceKategoriaId, a hirdetés kategóriájának azonosítója
- Cim – nvarchar(150), a hirdetés címe
- Leiras – nvarchar(max), a hirdetés részletes szövege
- ArFt – int, a termék vagy ajánlat ára forintban
- Telepules – nvarchar(100), a hirdetéshez kapcsolódó település neve
- Kiemelt – bit, jelzi, hogy a hirdetés kiemelt megjelenítésű-e
- Jegelve – bit, jelzi, hogy a hirdetés ideiglenesen felfüggesztett állapotban van-e
- Letrehozva – datetime2, a hirdetés létrehozásának időpontja
- Aktiv – bit, jelzi, hogy a hirdetés aktív állapotban van-e

MarketplaceHirdetes
MarketplaceHirdetesId
FelhasznaloId
MarketplaceKategoriaId
Cim
Leiras
ArFt
Telepules
Kiemelt
Jegelve
Letrehozva
Aktiv

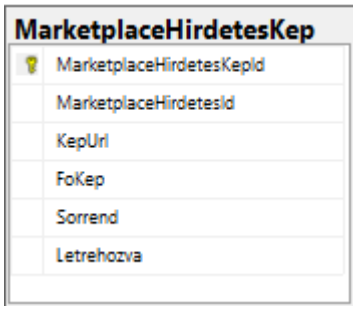
A MarketplaceHirdetes tábla kapcsolatban áll a kategóriákkal, a hirdetés képeivel, a piactéri üzenetekkel és a piactéri bejelentésekkel is. Ennek köszönhetően a rendszer nemcsak a hirdetések megjelenítését tudja kezelni, hanem a hozzájuk tartozó kommunikációt, képi tartalmakat és moderációs folyamatokat is.

MarketplaceHirdetesKep

A MarketplaceHirdetesKep tábla a piactéri hirdetésekhez tartozó képeket tárolja. Ennek a táblának a feladata, hogy egy hirdetéshez több kép is kapcsolható legyen, így a felhasználók részletesebben be tudják mutatni az általuk közzétett termékeket vagy ajánlatokat. A képek külön táblában történő tárolása rugalmasabbá és átláthatóbbá teszi a piactéri adatok kezelését.

Mezők:

- MarketplaceHirdetesKepId – int, elsődleges kulcs
- MarketplaceHirdetesId – int, idegen kulcs → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId, a kapcsolódó hirdetés azonosítója
- KepUrl – nvarchar(max), a kép elérési útja
- FoKep – bit, jelzi, hogy az adott kép a hirdetés elsődleges képe-e
- Sorrend – int, a képek megjelenítési sorrendje
- Letrehozva – datetime2, a kép rögzítésének időpontja



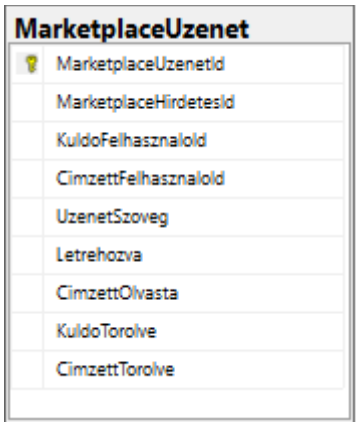
A MarketplaceHirdetesKep tábla biztosítja, hogy egy piactéri hirdetéshez ne csak egyetlen kép tartozhasson, hanem több különböző nézet vagy részlet is megjeleníthető legyen. A fő kép jelölése és a sorrend mező segítségével a rendszer képes a képek rendezett és felhasználóbarát megjelenítésére.

MarketplaceUzenet

A MarketplaceUzenet tábla a piactéri hirdetésekhez kapcsolódó üzenetváltásokat tárolja. Ez a tábla kezeli azokat az üzeneteket, amelyeket a felhasználók egy adott hirdetéssel kapcsolatban küldenek egymásnak. A tábla segítségével a rendszer támogatja a hirdető és az érdeklődő közötti közvetlen kommunikációt.

Mezők:

- MarketplaceUzenetId – int, elsődleges kulcs
- MarketplaceHirdetesId – int, idegen kulcs → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId, a kapcsolódó hirdetés azonosítója
- KuldoFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az üzenetet küldő felhasználó azonosítója
- CimzettFelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, az üzenet címzettjének azonosítója
- UzenetSzoveg – nvarchar(max), az elküldött üzenet szövege
- Letrehozva – datetime2, az üzenet létrehozásának időpontja
- CimzettOlvasta – bit, jelzi, hogy a címzett elolvasta-e az üzenetet
- KuldoTorolve – bit, jelzi, hogy a küldő fél saját nézetében törölte-e az üzenetet
- CimzettTorolve – bit, jelzi, hogy a címzett saját nézetében törölte-e az üzenetet



A MarketplaceUzenet tábla lehetővé teszi, hogy a piactéren létrehozott hirdetésekhez kapcsolódó kommunikáció elkülönülten és rendezett módon kerüljön tárolásra. A tábla

felépítése támogatja az olvasottság kezelését és a felhasználónként eltérő törlési állapotok nyilvántartását is, így a rendszer a piactéri beszélgetéseket is önállóan tudja kezelni.

MarketplaceReport

A MarketplaceReport tábla a piactéri hirdetésekhez kapcsolódó bejelentéseket tárolja. Ez a tábla kezeli azokat az eseteket, amikor egy felhasználó egy piactéri hirdetést problémásnak ítél meg, és azt jelenteni szeretné az adminisztráció felé. A tábla szerepe, hogy támogassa a piactéri tartalmak felügyeletét és a moderációs folyamatok kezelését.

Mezők:

- MarketplaceReportId – int, elsődleges kulcs
- FelhasznaloId – int, idegen kulcs → Felhasznalo.FelhasznaloId, a bejelentést küldő felhasználó azonosítója
- MarketplaceHirdetesId – int, idegen kulcs → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId, a bejelentett hirdetés azonosítója
- HirdetesCim – nvarchar(150), a bejelentett hirdetés címe
- HirdetoFelhasznalonev – nvarchar(50), a hirdetést közzétevő felhasználó neve
- IndokKod – nvarchar(50), a bejelentés indokának azonosítója
- Reszletezes – nvarchar(1000), a bejelentés részletes indoklása
- Letrehozva – datetime2, a bejelentés létrehozásának időpontja
- AdminOlvasta – bit, jelzi, hogy az adminisztrátor megnyitotta-e a bejelentést
- AdminValasz – nvarchar(2000), az adminisztrátor válasza
- AdminValaszLetrehozva – datetime2, az adminválasz létrehozásának időpontja
- FelhasznaloOlvastaValaszt – bit, jelzi, hogy a felhasználó megtekintette-e az admin válaszát
- AdminTorolve – bit, jelzi, hogy a bejelentés adminisztrátori oldalon törölt állapotba került-e

MarketplaceReport
MarketplaceReportId
FelhasznaloId
MarketplaceHirdetesId
HirdetesCim
HirdetoFelhasznalonev
IndokKod
Reszletezes
Letrehozva
AdminOlvasva
AdminValasz
AdminValaszLetrehozva
FelhasznaloOlvastaValaszt
AdminTorolve
FelhasznaloTorolve

A MarketplaceReport tábla biztosítja, hogy a piactéri hirdetésekhez kapcsolódó moderáció rendszerezett módon valósulhasson meg. A tábla nemcsak a bejelentések rögzítésére alkalmas, hanem az adminisztrátori kezelés, válaszadás, olvasottsági állapotok és moderációs műveletek nyomon követésére is.

Kapcsolótáblák

Az adatbázisban több olyan kapcsolat is található, ahol egy rekord több másik rekordhoz is kapcsolódhat. Ezeket a kapcsolatokat kapcsolótáblák valósítják meg.

Az alkalmazásban az alábbi kapcsolótáblák szerepelnek:

- VizteruletMegye
  Kapcsolat a vízterületek és a megyék között.
- VizteruletHalfaj
  Kapcsolat a vízterületek és a halfajok között.

A VizteruletMegye kapcsolótábla azért szükséges, mert egy vízterület több megyéhez is tartozhat, és egy megyében több vízterület is található. A VizteruletHalfaj kapcsolótábla pedig azt teszi lehetővé, hogy egy vízterülethez több halfaj is hozzárendelhető legyen, illetve egy halfaj több különböző vízterületen is szerepelhessen.

A kapcsolótáblák alkalmazásával az adatbázis szerkezete átláthatóbbá válik, és elkerülhető ugyanazon adatok ismételt, felesleges tárolása.

Kapcsolómezők (idegen kulcsok)

A táblák közötti kapcsolatokat idegen kulcsok biztosítják. Ezek a mezők azt határozzák meg, hogy egy adott tábla rekordja mely másik tábla rekordjához kapcsolódik.
Az adatbázisban az alábbi fontosabb idegen kulcs kapcsolatok találhatók:

- BaratKerelem.KezdemenyezoFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- BaratKerelem.CimzettFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- Vizterulet.VizTipusId → VizTipus.VizTipusId
- VizteruletMegye.VizteruletId → Vizterulet.VizteruletId
- VizteruletMegye.MegyeId → Megye.MegyeId
- VizteruletHalfaj.VizteruletId → Vizterulet.VizteruletId
- VizteruletHalfaj.HalfajId → Halfaj.HalfajId
- FogasNaplo.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- FogasNaplo.HalfajId → Halfaj.HalfajId
- FogasNaplo.VizteruletId → Vizterulet.VizteruletId

- HorgaszNap.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- ForumTema.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- ForumHozzaszolas.TemaId → ForumTema.TemaId
- ForumHozzaszolas.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- ForumReport.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- ForumReport.TemaId → ForumTema.TemaId
- ForumReport.HozzaszolasId → ForumHozzaszolas.HozzaszolasId
- BaratUzenet.KuldoFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- BaratUzenet.CimzettFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- FelhasznaloErtesites.CimzettFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- FelhasznaloErtesites.FeladoAdminFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- MarketplaceHirdetes.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- MarketplaceHirdetes.MarketplaceKategoriaId → MarketplaceKategoria.MarketplaceKategoriaId
- MarketplaceHirdetesKep.MarketplaceHirdetesId → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId
- MarketplaceUzenet.MarketplaceHirdetesId → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId
- MarketplaceUzenet.KuldoFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- MarketplaceUzenet.CimzettFelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- MarketplaceReport.FelhasznaloId → Felhasznalo.FelhasznaloId
- MarketplaceReport.MarketplaceHirdetesId → MarketplaceHirdetes.MarketplaceHirdetesId

Az idegen kulcsok használata biztosítja, hogy az adatbázisban csak érvényes kapcsolatok jöhessenek létre a táblák között, így az adatok következetesen és biztonságosan kezelhetők.

Kapcsolatok

Az adatbázisban az alábbi főbb kapcsolatok találhatók:

- Felhasználó ↔ Barátkérelem (1–N)
  Egy felhasználó több barátkérelmet is küldhet, és több barátkérelem címzettje is lehet.
- Felhasználó ↔ Fogásnapló (1–N)
  Egy felhasználó több fogást is rögzíthet, de egy fogás csak egy felhasználóhoz tartozhat.
- Felhasználó ↔ Horgásznap (1–N)
  Egy felhasználó több horgásznapot is létrehozhat, de egy horgásznap csak egy felhasználóhoz kapcsolódik.

- Felhasználó ↔ Fórumtéma (1–N)
  Egy felhasználó több fórumtémát is létrehozhat, de egy fórumtéma csak egy felhasználóhoz tartozhat.
- Felhasználó ↔ Fórumhozzászólás (1–N)
  Egy felhasználó több hozzászólást is írhat, de egy hozzászólás csak egy felhasználóhoz kapcsolódik.
- Fórumtéma ↔ Fórumhozzászólás (1–N)
  Egy fórumtémához több hozzászólás is tartozhat, de egy hozzászólás csak egy témához kapcsolódhat.
- Felhasználó ↔ Fórumbejelentés (1–N)
  Egy felhasználó több bejelentést is küldhet, de egy bejelentés csak egy felhasználóhoz tartozhat.
- Felhasználó ↔ Barátüzenet (1–N)
  Egy felhasználó több üzenetet is küldhet és fogadhat, de egy adott üzenet mindig egy küldőhöz és egy címzetthez kapcsolódik.
- Felhasználó ↔ Értesítés (1–N)
  Egy felhasználó több értesítést is kaphat, de egy értesítés mindig egy meghatározott címzetthez tartozik.
- Vízterület ↔ Víztípus (N–1 kapcsolat)
  Több vízterület is tartozhat ugyanahhoz a víztípushoz, de egy vízterület csak egy víztípushoz kapcsolódhat.
- Vízterület ↔ Megye (N–N kapcsolat)
  Egy vízterület több megyéhez is tartozhat, és egy megyében több vízterület is található. Ezt a kapcsolatot a VizteruletMegye kapcsolótábla valósítja meg.
- Vízterület ↔ Halfaj (N–N kapcsolat)
  Egy vízterületen több halfaj is előfordulhat, és egy halfaj több vízterületen is megtalálható lehet. Ezt a kapcsolatot a VizteruletHalfaj kapcsolótábla kezeli.
- Felhasználó ↔ Piactéri hirdetés (1–N)
  Egy felhasználó több hirdetést is létrehozhat, de egy hirdetés csak egy felhasználóhoz tartozhat.
- Piactéri kategória ↔ Piactéri hirdetés (1–N)
  Egy kategóriához több hirdetés is tartozhat, de egy hirdetés csak egy kategóriába sorolható.
- Piactéri hirdetés ↔ Piactéri képek (1–N)
  Egy hirdetéshez több kép is kapcsolódhat, de egy kép csak egy adott hirdetéshez tartozhat.

- Piactéri hirdetés ↔ Piactéri üzenet (1–N)
  Egy hirdetéshez több üzenet is kapcsolódhat, de egy üzenet csak egy adott hirdetéshez tartozik.
- Felhasználó ↔ Piactéri bejelentés (1–N)
  Egy felhasználó több piactéri bejelentést is küldhet, de egy bejelentés mindig egy felhasználóhoz kapcsolódik.
- Piactéri hirdetés ↔ Piactéri bejelentés (1–N)

Egy piactéri hirdetéshez több bejelentés is tartozhat, de egy bejelentés csak egy adott hirdetéshez kapcsolódhat.

Projekt struktúra

A projekt két fő részből áll: egy backend és egy frontend alkalmazásból. A backend feladata az üzleti logika megvalósítása, az adatbázissal való kommunikáció, a hitelesítés és a különböző rendszerfunkciók kiszolgálása. A frontend ezzel szemben a felhasználói felületet biztosítja, vagyis azokat az oldalakat és kezelőelemeket tartalmazza, amelyekkel a felhasználó közvetlenül kapcsolatba kerül.

A backend a halbaratok-backend mappában helyezkedik el. Ebben találhatók a vezérlőállományok, az útvonalkezelő fájlok, az adatbázis-kapcsolatot biztosító konfiguráció, valamint a működéshez szükséges segédmodulok. A backend szerkezete úgy került kialakításra, hogy az egyes funkciók, például a felhasználókezelés, a fogásnapló, a fórum, az értesítések vagy a piactér logikája egymástól elkülönítve, jól áttekinthető módon legyen kezelhető.

A frontend a halbaratok-frontend mappában található. Ezen belül külön mappákba rendezve szerepelnek a HTML oldalak, a JavaScript fájlok, a stíluslapok és a képi elemek. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a felhasználói felület megjelenítéséhez, működéséhez és vizuális kialakításához kapcsolódó állományok egymástól elkülönülten, mégis átlátható rendszerben helyezkedjenek el.

A projekt struktúrájának kialakításánál fontos szempont volt, hogy a backend és a frontend egyértelműen elkülönüljön egymástól, ugyanakkor a közöttük lévő kapcsolat jól követhető maradjon. Ez a felépítés nemcsak a fejlesztési folyamatot tette rendezettebbé, hanem a későbbi hibakeresést, karbantartást és továbbfejlesztést is egyszerűbbé teszi.

Tipikus algoritmusok bemutatása

Regisztráció algoritmusa

A regisztráció során először ellenőrizni kell, hogy a felhasználó minden kötelező adatot megadott-e. Ilyen adat az e-mail cím, a felhasználónév, a jelszó, a biztonsági kérdés és a biztonsági válasz. A rendszer ezt követően normalizálja az adatokat, például az e-mail címet kisbetűssé alakítja, a felhasználónévből pedig eltávolítja a felesleges szóközöket.

A következő lépésben ellenőrzés történik arra, hogy az e-mail cím formátuma megfelelő-e, a felhasználónév hossza a megadott határok között van-e, valamint hogy a jelszó megfelel-e a minimális biztonsági követelményeknek. Ezután a rendszer megvizsgálja, hogy a megadott e-mail cím vagy felhasználónév szerepel-e már az adatbázisban. Ha igen, a regisztráció nem hajtható végre.

Amennyiben minden ellenőrzés sikeres, a rendszer titkosítja a jelszót és a biztonsági választ, majd elmenti az új felhasználót az adatbázisba.

```
const normalizedEmail = normalizeEmail(email);
const trimmedUsername = username.trim();

const validationError = validateRegisterInput({
  email,
  username,
  password,
  securityQuestion,
  securityAnswer,
});

if (validationError) {
  return res.status(400).json({ message: validationError });
}

const existingUser = await pool
  .request()
  .input("email", sql.NVarChar(100), normalizedEmail)
  .input("username", sql.NVarChar(50), trimmedUsername)
  .query(`
    SELECT FelhasznaloId, Email, Felhasznalonev
    FROM Felhasznalo
    WHERE Email = @email OR Felhasznalonev = @username
  `);
```

Ezután a jelszó és a biztonsági válasz hash-elése történik, majd az adatok bekerülnek az adatbázisba.

```
const passwordHash = await bcrypt.hash(password, 10);
const securityAnswerHash = await bcrypt.hash(normalizeSecurityAnswer(securityAnswer), 10);
```

Bejelentkezés algoritmusa

A bejelentkezés során a rendszer először ellenőrzi, hogy a felhasználó megadta-e az azonosítót és a jelszót. Az azonosító lehet e-mail cím vagy felhasználónév. Ha valamelyik adat hiányzik, a rendszer hibát jelez.

A következő lépésben a rendszer megkeresi az adatbázisban azt a felhasználót, akinek az e-mail címe vagy felhasználóneve megegyezik a megadott azonosítóval. Ha ilyen felhasználó nem található, a bejelentkezés sikertelen. Ha a felhasználó létezik, a rendszer ellenőrzi, hogy a fiók aktív állapotú-e, majd a megadott jelszót összehasonlítja az adatbázisban tárolt titkosított jelszóval.

Ha az ellenőrzés sikeres, a rendszer létrehoz egy JWT tokent, amely a későbbi hitelesített műveletekhez szükséges.

```
const result = await pool
  .request()
  .input("identifier", sql.NVarChar(100), normalizedIdentifier)
  .query(`
    SELECT
      FelhasznaloId,
      Felhasznalonev,
      Email,
      JelszoHash,
      Admin,
      Aktiv
    FROM Felhasznalo
    WHERE Email = @identifier OR Felhasznalonev = @identifier
  `);

const user = result.recordset[0];
```

A jelszó ellenőrzése a bcrypt.compare() függvénnyel történik.

```
const isCorrectPassword = await bcrypt.compare(password, user.JelszoHash);

if (!isCorrectPassword) {
  return res.status(401).json({
    message: "Hibás belépési adatok.",
  });
}
```

Sikeres belépés esetén a token létrehozása a következő módon történik:

```
const token = jwt.sign(
  {
    id: user.FelhasznaloId,
    email: user.Email,
    username: user.Felhasznalonev,
    admin: Boolean(user.Admin),
  },
  process.env.JWT_SECRET,
  { expiresIn: "1h" }
);
```

Vízterületek keresésének és szűrésének algoritmusa

A vízterületek megjelenítésénél a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó halfaj, megye és víztípus alapján szűrje a találatokat. Az algoritmus minden szűrési feltételt külön vizsgál, és csak azokat a vízterületeket jeleníti meg, amelyek megfelelnek az összes megadott feltételnek.

A rendszer a szűrés során lekéri a vízterületek adatait, összekapcsolja azokat a víztípusokkal, a megyékkel és a halfajokkal, majd ellenőrzi, hogy a felhasználó által megadott feltételek teljesülnek-e. Így a keresés rugalmasan működik, és akkor is használható, ha a felhasználó csak egyetlen feltételt ad meg.

```
const { halfaj = "", megye = "", viztipus = "" } = req.query;

const result = await pool
  .request()
  .input("halfaj", sql.NVarChar(100), halfaj.trim())
  .input("megye", sql.NVarChar(50), megye.trim())
  .input("viztipus", sql.NVarChar(50), viztipus.trim())
  .query(`
    SELECT
      v.VizteruletId,
      v.Nev,
      vt.Nev AS VizTipusNev,
      STRING_AGG(m.Nev, ', ') AS MegyeNev
    FROM Vizterulet v
    INNER JOIN VizTipus vt ON vt.VizTipusId = v.VizTipusId
    LEFT JOIN VizteruletMegye vm ON vm.VizteruletId = v.VizteruletId
    LEFT JOIN Megye m ON m.MegyeId = vm.MegyeId
    WHERE (@viztipus = '' OR vt.Nev = @viztipus)
      AND (@megye = '' OR EXISTS (...))
      AND (@halfaj = '' OR EXISTS (...))
    GROUP BY v.VizteruletId, v.Nev, vt.Nev
    ORDER BY v.Nev
  `);
```

Ez az algoritmus biztosítja, hogy a felhasználó gyorsan és hatékonyan tudjon keresni a vízterületek között.

Barátkérelmek kezelésének algoritmusa

A barátkérelmek kezelése során a rendszer először ellenőrzi, hogy a bejelentkezett felhasználó valóban hitelesített állapotban van-e, majd hogy a megadott célfelhasználó létezik-e és elérhető-e. A rendszer nem engedi, hogy valaki saját magának küldjön barátkérelmet.

Ezután a rendszer megvizsgálja, hogy a két felhasználó között van-e már korábbi kapcsolat. Ehhez a két azonosítót rendezett formában hasonlítja össze, így a kapcsolat akkor is ugyanaz marad, ha másik irányból történik a vizsgálat. Ha már van elfogadott kapcsolat, akkor új kérelem nem küldhető. Ha van függőben lévő kérelem, a rendszer ennek megfelelő visszajelzést ad. Ha korábban elutasított kapcsolat volt, annak állapota módosítható.

```
const lowId = Math.min(userId, otherUserId);
const highId = Math.max(userId, otherUserId);

const result = await new sql.Request(connection)
  .input("lowId", sql.Int, lowId)
  .input("highId", sql.Int, highId)
  .query(`
    SELECT TOP 1
      BaratKerelemId,
      KezdemenyezoFelhasznaloId,
      CimzettFelhasznaloId,
      Allapot
    FROM BaratKerelem
    WHERE FelhasznaloEgyId = @lowId
      AND FelhasznaloKettoId = @highId
  `);
```

Ha nincs még kapcsolat a két felhasználó között, a rendszer új barátkérelmet hoz létre.

```
await pool
  .request()
  .input("senderUserId", sql.Int, senderUserId)
  .input("targetUserId", sql.Int, targetUserId)
  .query(`
    INSERT INTO BaratKerelem (
      KezdemenyezoFelhasznaloId,
      CimzettFelhasznaloId,
      Allapot,
      Letrehozva
    )
    VALUES (
      @senderUserId,
      @targetUserId,
      'pending',
      SYSUTCDATETIME()
    )
  `);
```

Ez az algoritmus biztosítja, hogy a baráti kapcsolatok kezelése következetes legyen, és ne jöhessen létre ugyanazon két felhasználó között több, egymásnak ellentmondó kapcsolat.

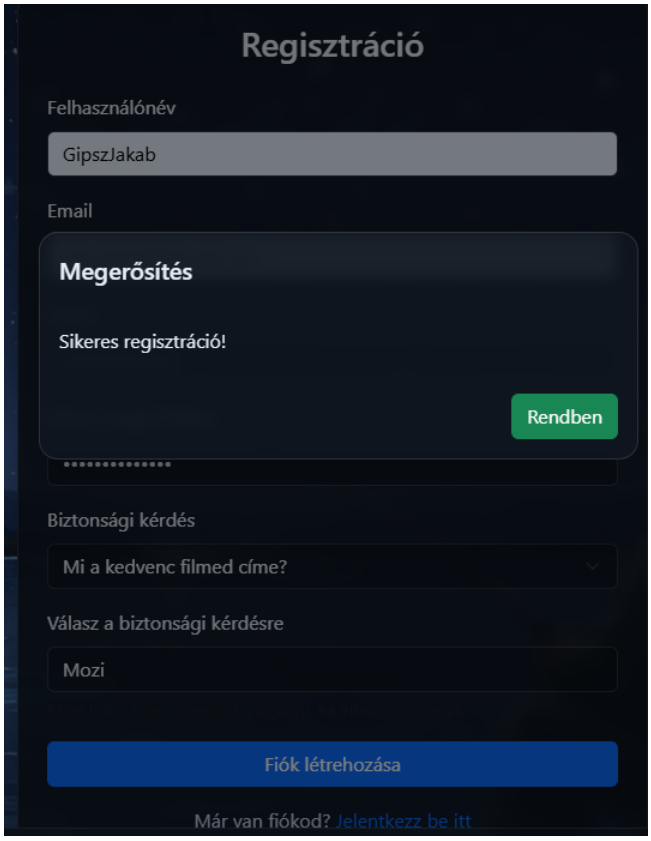
Tesztdokumentáció

A rendszer fejlesztése során fontos szempont volt, hogy a fő funkciók ne csak működjenek, hanem a hibás vagy nem megengedett felhasználói műveletek esetén is megfelelő visszajelzést adjanak. A tesztelés során ezért nemcsak a sikeres folyamatok kerültek ellenőrzésre, hanem több hibakezelési eset is. Az alábbi tesztesetek a rendszer különböző moduljaihoz kapcsolódnak, és bemutatják a legfontosabb működési és ellenőrzési folyamatokat.

Sikeres regisztráció tesztje

A teszt során egy új, korábban még nem használt e-mail címmel és felhasználónévvel történt regisztráció. A felhasználó minden szükséges adatot helyes formában adott meg, beleértve a biztonsági kérdést és a jelszót is.

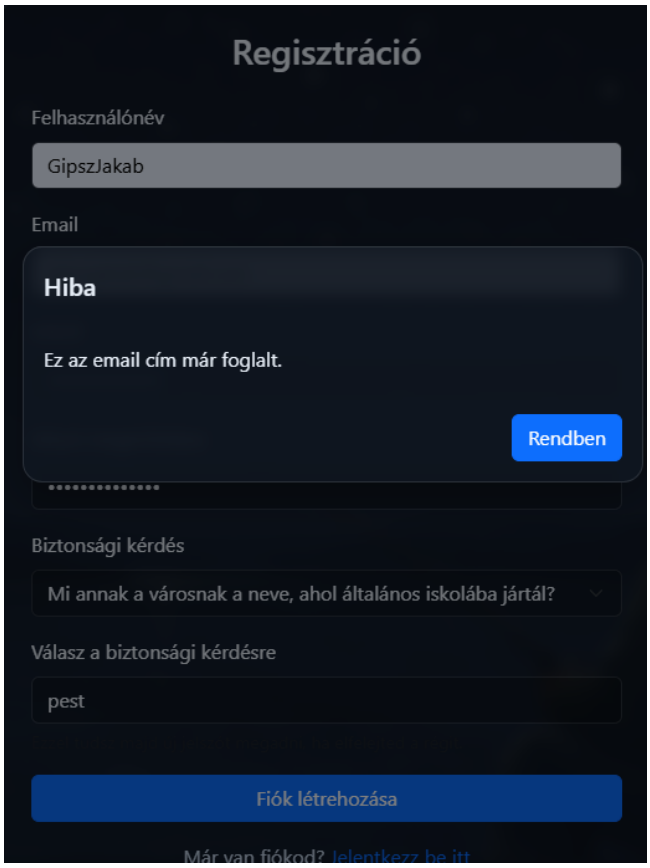
Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer a regisztrációt elfogadja, létrehozza az új felhasználói fiókot, és sikeres visszajelzést adjon. A teszt célja annak ellenőrzése volt, hogy a regisztrációs folyamat megfelelő adatokkal hibamentesen végrehajtható-e.



Sikertelen regisztráció foglalt e-mail címmel vagy felhasználónévvel

Ebben a tesztesetben a regisztráció során olyan e-mail cím vagy felhasználónév került megadásra, amely már szerepelt a rendszerben. A rendszernek ebben az esetben meg kell akadályoznia az új fiók létrehozását.

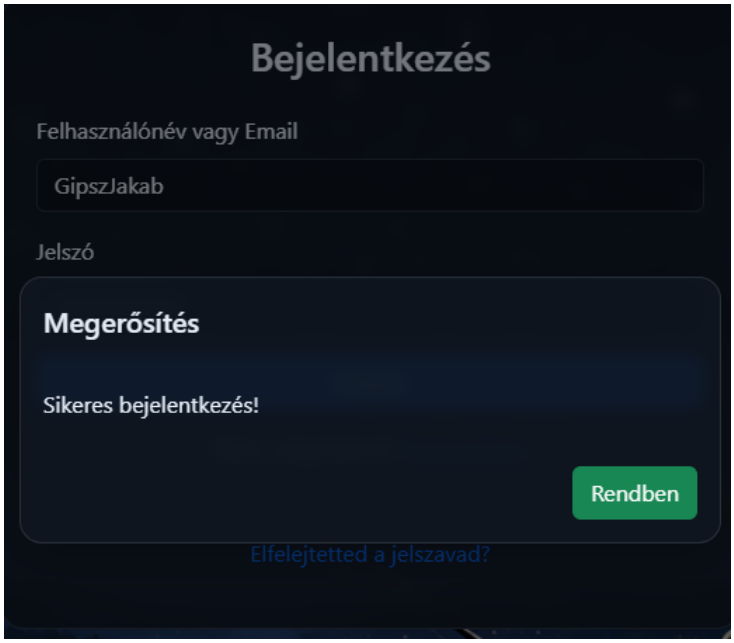
Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer hibaüzenetet jelenítsen meg, és ne mentse el az új felhasználót. Ez a teszt azt ellenőrizte, hogy az egyedi adatok védelme megfelelően működik-e.



Sikeres bejelentkezés tesztje

A teszt során egy már létező, aktív felhasználói fiókkal történt bejelentkezés. A felhasználó helyes azonosítót és jelszót adott meg.

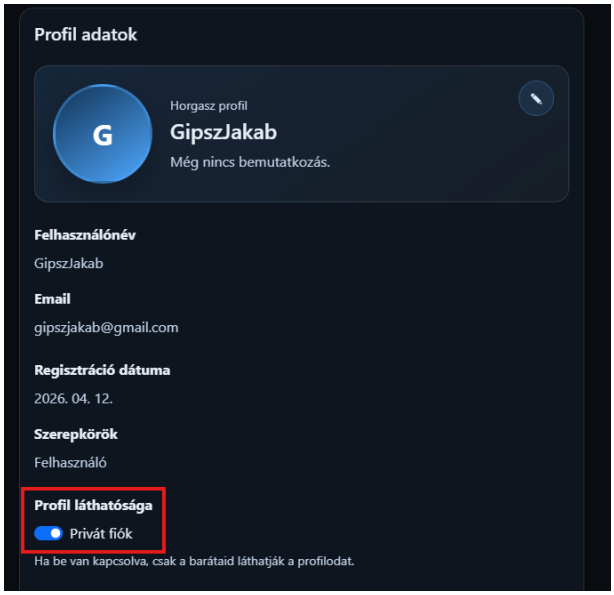
Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer a felhasználót sikeresen bejelentkeztesse, létrehozza a hitelesítési munkamenetet, és elérhetővé váljanak a bejelentkezett állapothoz tartozó funkciók. A teszt célja a beléptetési folyamat helyes működésének ellenőrzése volt.

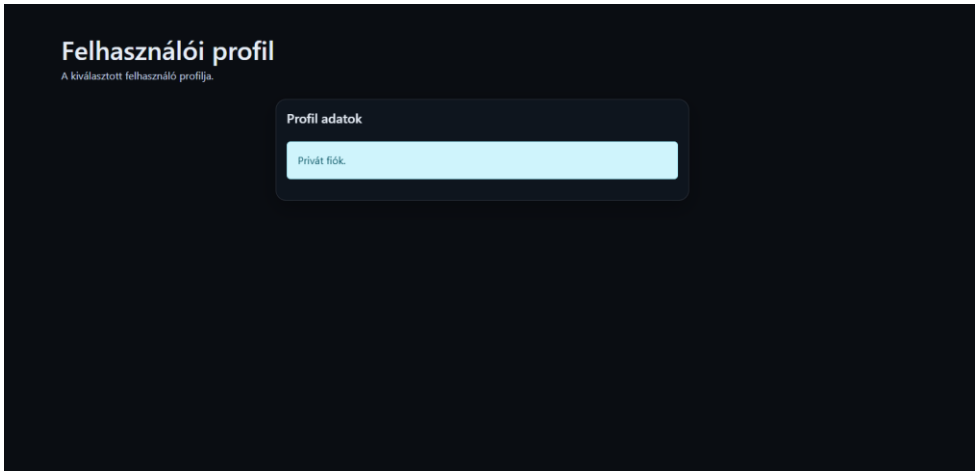


Privát profil megtekintésének tiltása

A teszt során egy olyan felhasználói profil megnyitása történt, amely privát állapotú volt, és a megtekintő felhasználó nem állt baráti kapcsolatban a profil tulajdonosával.

Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer ne engedje meg a profil teljes tartalmának megjelenítését, hanem megfelelő módon jelezze, hogy a profil privát. Ez a teszt a jogosultságkezelés és a profil láthatóságának helyes működését ellenőrizte.

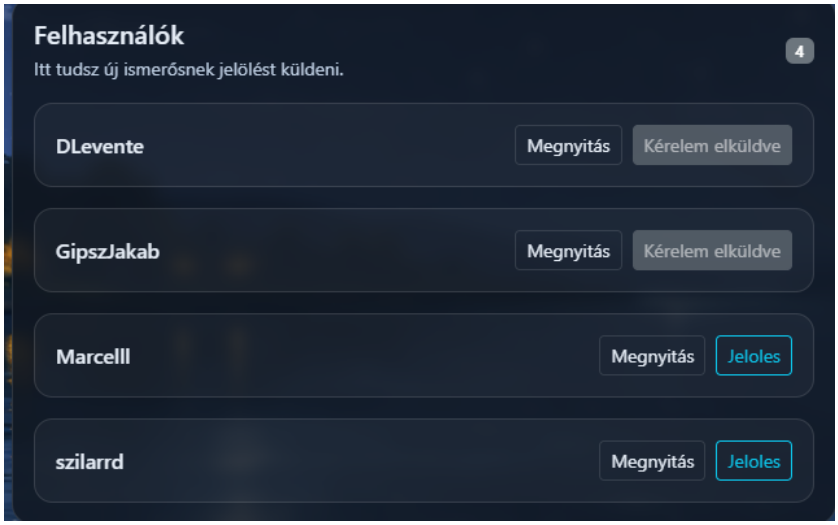




Ismételt barátkérelem küldésének kezelése

Ebben a tesztesetben egy olyan felhasználónak történt újabb barátkérelem küldése, akinek már korábban is el lett küldve a kérelem, vagy a két felhasználó között már létezett kapcsolat.

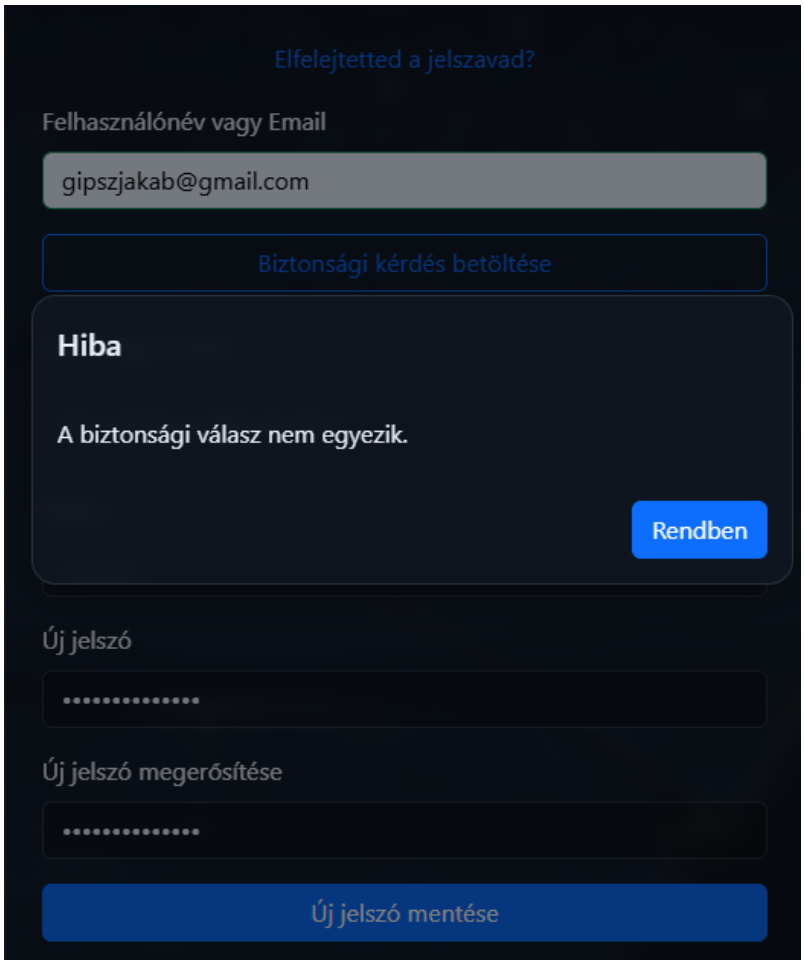
Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer ne hozzon létre újabb, duplikált barátkérelmet, hanem megfelelő figyelmeztetést adjon. A teszt célja annak ellenőrzése volt, hogy a barátkezelési logika következetesen akadályozza meg az ismétlődő kapcsolatok létrejöttét.



Elfelejtett jelszó funkció hibakezelése

A teszt során a felhasználó helyesen adta meg a felhasználónevét vagy e-mail címét, azonban a biztonsági kérdésre hibás választ adott meg. A rendszernek ebben az esetben nem szabad engedélyeznie a jelszó módosítását.

Az elvárt eredmény az volt, hogy a rendszer hibaüzenetet jelenítsen meg, és ne állítsa vissza a jelszót. A teszt célja annak ellenőrzése volt, hogy a jelszó-visszaállítási folyamat csak helyes biztonsági válasz esetén legyen végrehajtható.



Tesztelői hozzáférés biztosítása

A rendszer teszteléséhez előre létrehozott felhasználói fiókokat biztosítottunk, így a program fő funkciói regisztráció nélkül is közvetlenül kipróbálhatók voltak. A tesztelés során külön normál felhasználói és adminisztrátori hozzáférés is rendelkezésre állt, ezáltal a felhasználói és az adminisztrációs funkciók ellenőrzése egyaránt megvalósítható volt.

A belépési adatok az adatbázist feltöltő SQL scriptben is rögzítésre kerültek, így a tesztkörnyezet újra létrehozása esetén ezek a hozzáférések ismételten biztosíthatók. A teszteléshez elsődlegesen egy általános felhasználói fiók, valamint szükség esetén egy adminisztrátori fiók került felhasználásra.

Teszt felhasználói hozzáférés:

Felhasználónév:

- Felhasznalo
- Email: felhasznalo@gmail.com
- Jelszó: Felhasznalo123!

Adminisztrátori hozzáférés:

- Felhasználónév: admin
- Email: admin@gmail.com
- Jelszó: Admin123!

Amennyiben szükséges volt több különböző felhasználói kapcsolat vagy közösségi funkció kipróbálása, további tesztfiókok is rendelkezésre álltak. Ezek segítségével ellenőrizhetővé vált például a barátkezelés, az üzenetküldés, a profilmegtekintés, valamint a fórumhoz és piactérhez kapcsolódó felhasználói műveletek működése.

Fejlesztési lehetőségek

A rendszer jelenlegi formájában már több fontos funkcióval rendelkezik, azonban a későbbiekben több irányban is továbbfejleszthető. Az egyik lehetséges bővítés az adatbázis tartalmának kiterjesztése Budapest és Pest megyén kívüli területekre is. Jelenleg a rendszer elsősorban ezekre a területekre koncentrál, ezért a jövőben célszerű lenne további magyarországi megyék vízterületeinek és halfajainak felvitele is. Ezzel a program szélesebb felhasználói kör számára válhatna hasznossá, és országos szinten is átfogóbb információs rendszerré fejlődhetne.

További fejlesztési lehetőséget jelenthet egy részletesebb statisztikai és elemző modul kialakítása. Ennek segítségével a felhasználók saját fogásaikról, horgásznapjaikról vagy akár a rögzített halfajokról időszakos összesítéseket, kimutatásokat és grafikus megjelenítéseket is kaphatnának. Ez nemcsak informatívabbá tenné a rendszert, hanem a személyes nyilvántartás és az adatok visszakereshetősége szempontjából is hasznos bővítést jelentene.

Felhasználói Dokumentáció

A program rövid bemutatása

A felhasználó egy olyan közösségi webalkalmazást tart a kezében, amely a horgászattal kapcsolatos információk és funkciók egy részét egyetlen, könnyen elérhető online felületen foglalja össze. A program elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a magyarországi horgászvizek és halfajok közötti tájékozódásban, emellett lehetőséget biztosít a saját fogások és horgásznapok nyilvántartására, valamint több közösségi funkció használatára is.

A weboldal nemcsak információs rendszerként működik, hanem közösségi felületként is. A felhasználók böngészhetnek a vízterületek és halfajok között, fórumot használhatnak, ismerősöket kereshetnek, üzeneteket válthatnak, valamint piactéri hirdetéseket is megtekinthetnek vagy létrehozhatnak. A rendszer célja az volt, hogy a horgászok számára több, egymáshoz kapcsolódó funkciót egyetlen áttekinthető felületen tegyen elérhetővé.

A program böngészőből használható, ezért nincs szükség külön asztali alkalmazás telepítésére. A felhasználó egy internetkapcsolattal rendelkező eszközről érheti el a rendszert, ahol a különböző funkciók az adott jogosultsági szintnek megfelelően válnak elérhetővé. Egyes részek regisztráció nélkül is megtekinthetők, míg a személyes és közösségi funkciók használatához bejelentkezés szükséges.

A program használatához szükséges hardvereszközök

A program használatához nincs szükség különleges vagy nagy teljesítményű hardverre, mivel a rendszer webes alkalmazásként működik. A felhasználónak elegendő egy olyan eszközzel rendelkeznie, amely képes internetkapcsolat létesítésére és egy korszerű böngésző futtatására.

A rendszer használható asztali számítógépen, laptopon, valamint megfelelő böngésző támogatás esetén táblagépen vagy okostelefonon is. A legkényelmesebb használat asztali vagy hordozható számítógépen valósítható meg, mivel a nagyobb képernyőn az oldalak tartalma és a különböző kezelőfelületek könnyebben áttekinthetők.

A program használatához javasolt legalább a következő hardveres környezet:

- internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy mobil eszköz
- billentyűzet vagy érintőképernyő a szövegbevitelhez
- egér vagy érintőfelület a navigációhoz
- stabil internetkapcsolat az oldalak és adatok megfelelő betöltéséhez

A program használatához szükséges szoftverek

A program használatához nincs szükség külön telepített, speciális kliensalkalmazásra, mivel a rendszer böngészőből elérhető webalkalmazásként működik. A felhasználónak elegendő egy internetkapcsolattal rendelkező eszköz és egy korszerű webböngésző.

A program használatához javasolt szoftverkörnyezet a következő:

- Windows, Linux, Android vagy más, modern böngészőt támogató operációs rendszer
- Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vagy egyéb korszerű webböngésző
- aktív internetkapcsolat a tartalmak betöltéséhez és a szerverrel való kommunikációhoz

A rendszer működéséhez ajánlott a böngésző frissített verziójának használata, mivel a régebbi verziók egyes megjelenítési vagy működési eltéréseket okozhatnak. A felhasználónak nincs szüksége külön adatbázis-kezelőre, fejlesztőkörnyezetre vagy más technikai segédprogramra, mivel ezek kizárólag a fejlesztés és az üzemeltetés során játszanak szerepet.

A program elindítása és elérése

A weboldal eléréséhez, indításához és a későbbi publikált használathoz szükséges információk a projekt **Publikálás** mappájában találhatók meg. Ebben a mappában kerülnek elhelyezésre azok a leírások és adatok, amelyek a rendszer végleges eléréséhez, indításához és használatba vételéhez szükségesek.

A program részletes bemutatása

A program használata során a felhasználó egy többoldalas, egymáshoz kapcsolódó funkciókból felépülő webes rendszert használ. A felület legfontosabb részei a felső navigációs sávon keresztül érhetők el, amely segítségével a felhasználó a főoldal, a vízterületek, a fogásnapló, a fórum, a profil, az ismerősök, az üzenetek és a piactér között tud váltani. Az egyes lehetőségek

közül néhány bejelentkezés nélkül is elérhető, míg a személyes adatokhoz és közösségi műveletekhez kapcsolódó funkciók használatához regisztráció és bejelentkezés szükséges.

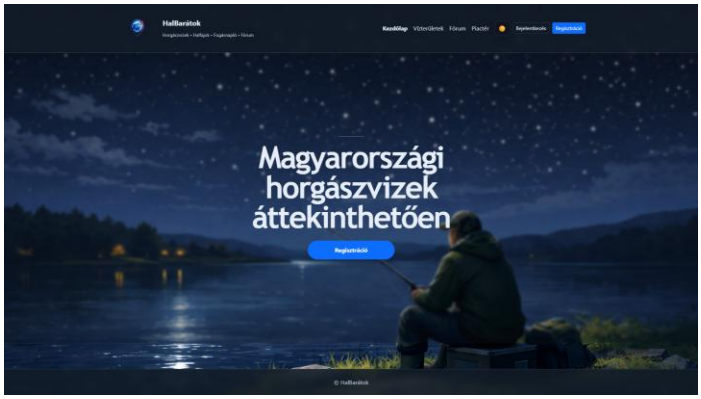
A rendszer használata során a felhasználónak célszerű a felületet felülről lefelé, illetve az egyes menüpontok logikája szerint megismernie. A következőkben a program fő részeinek részletes ismertetése olvasható.

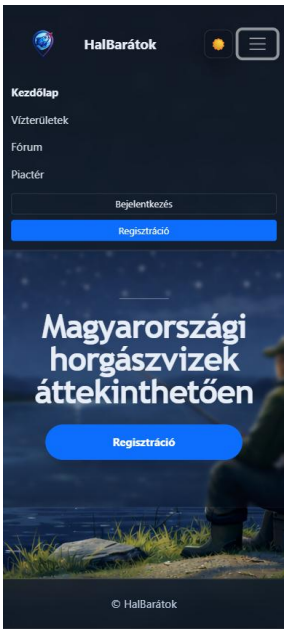
Kezdőlap és általános navigáció

A program megnyitása után a felhasználó a kezdőlapra jut. Ez az oldal a rendszer kiindulópontja, ahonnan a legfontosabb funkciók gyorsan elérhetők. A felső navigációs sáv minden oldalon jelen van, így a felhasználó bármikor visszatérhet a főbb menüpontokhoz. A kezdőlapon a rendszer rövid áttekintést ad a főbb funkciókról, és segíti a tájékozódást azok számára is, akik először használják az oldalt.

A kezdőlap és az alapvető navigáció bejelentkezés nélkül is megtekinthető. Ez azt jelenti, hogy a látogató már regisztráció előtt is képet kaphat arról, hogy milyen típusú rendszerrel van dolga, és milyen fő funkciók érhetők el.

A navigáció használata során hibajelzés jellemzően nem jelenik meg, azonban előfordulhat, hogy bizonyos menüpontok megnyitásakor a rendszer bejelentkezést kér, ha az adott oldal csak regisztrált felhasználóknak elérhető.



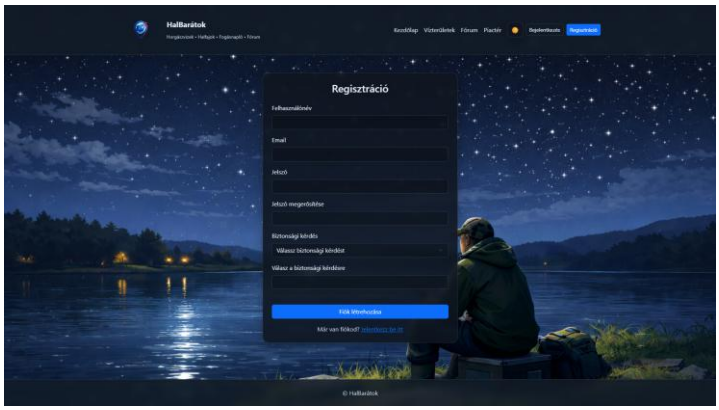


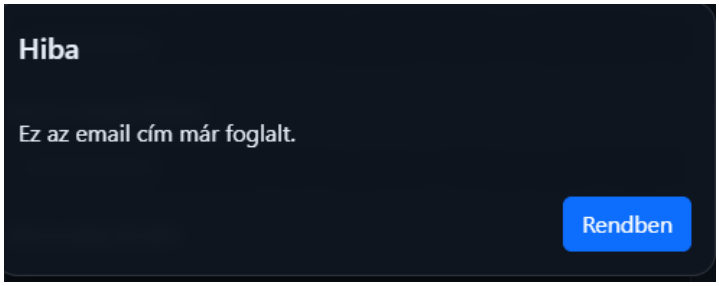
Regisztráció

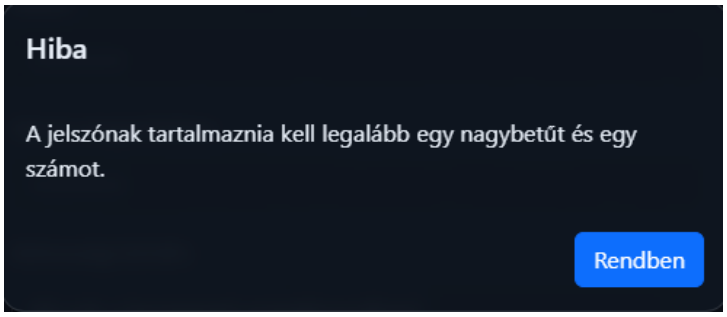
A regisztrációs oldalon a felhasználó új fiókot hozhat létre. Ehhez meg kell adnia a felhasználónevét, az e-mail címét, a jelszavát, a jelszó megerősítését, egy biztonsági kérdést, valamint a biztonsági kérdésre adott választ. A regisztráció célja, hogy a felhasználó saját profillal, személyes adatokkal és egyéni funkciókkal használhassa a rendszert.

A regisztrációs felület bejelentkezés nélkül szabadon elérhető, azonban maga a sikeres regisztráció csak helyesen kitöltött adatok esetén hajtható végre. A felhasználónév mezőbe egy egyedi nevet kell írni. Az e-mail mezőbe valós formátumú e-mail cím szükséges. A jelszó mezőkben a megadott jelszónak és a megerősítésnek pontosan egyeznie kell. A biztonsági kérdés kiválasztása kötelező, a válasz mezőt pedig szövegesen kell kitölteni. A rendszer a magyar ékezetes karaktereket is képes kezelni, ezért a mezők kitöltésekor ezek használata nem okoz problémát.

A felhasználó hibajelzést kaphat például akkor, ha valamelyik kötelező mezőt üresen hagyja, ha az e-mail cím formátuma nem megfelelő, ha a két jelszó nem egyezik meg, vagy ha a megadott e-mail cím vagy felhasználónév már szerepel a rendszerben. Ilyen esetben a regisztráció nem történik meg, és a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg.


HalBarátok
Regisztráció
Felhasználónév
Email
Jelszó
Jelszó megerősítése
Biztonsági kérdés
Válasz biztonsági kérdést
Válasz a biztonsági kérdésre
Fiók létrehozása
Már van fiókod?
© HalBarátok


Hiba
Ez az email cím már foglalt.
Rendben

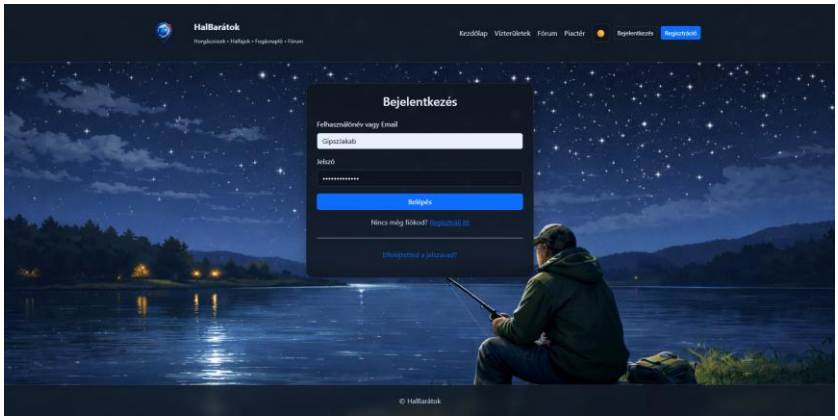

Hiba
A jelszónak tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt és egy számot.
Rendben

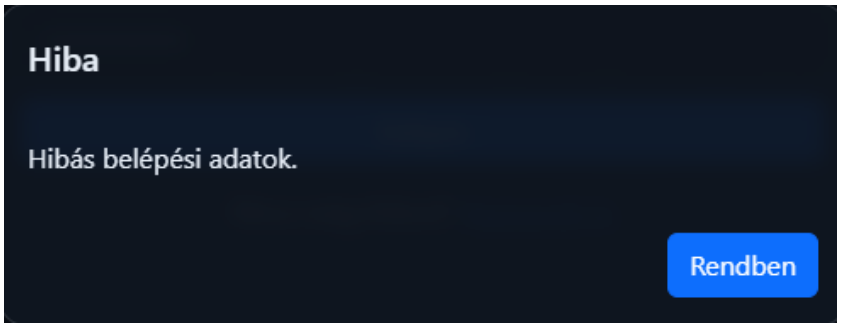
Bejelentkezés

A bejelentkezési oldalon a felhasználó a már meglévő fiókjával tud belépni a rendszerbe. Ehhez meg kell adnia a felhasználónevét vagy e-mail címét, valamint a jelszavát. Sikeres bejelentkezés után a felhasználó eléri a személyes profilját, a fogásnaplót, az ismerős funkciókat, az üzeneteket, a piactérhez kapcsolódó saját műveleteket és minden olyan lehetőséget, amely regisztrált fiókhoz kötött.

A bejelentkezéshez mindkét mező kitöltése szükséges. Az azonosító mezőben felhasználónév vagy e-mail cím adható meg. A jelszó mező kis- és nagybetű érzékeny módon működik, ezért a felhasználónak pontosan ugyanazt a jelszót kell beírnia, amelyet korábban megadott.

Hibajelzés jelenhet meg akkor, ha valamelyik mező üres marad, ha hibás azonosító vagy jelszó kerül megadásra, illetve ha a rendszer nem tud kapcsolódni a kiszolgálóhoz. Ilyenkor a belépés nem történik meg, és a rendszer külön üzenetben tájékoztatja a felhasználót a problémáról.



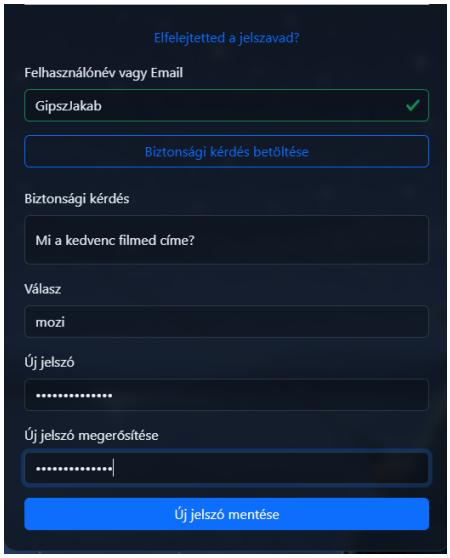


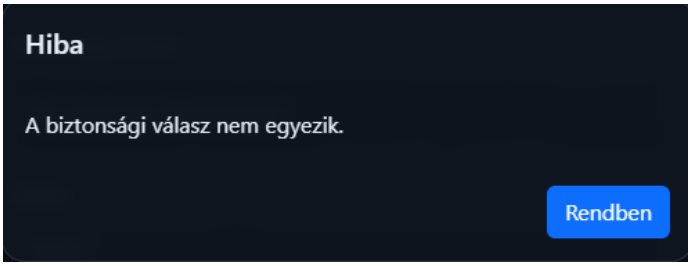
Elfelejtett jelszó funkció

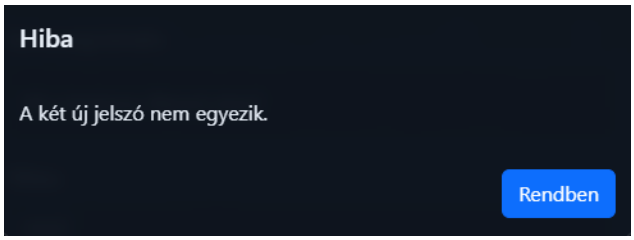
A bejelentkezési oldalon külön lehetőség van az elfelejtett jelszó kezelésére is. Ennek segítségével a felhasználó akkor is vissza tudja állítani a hozzáférését, ha nem emlékszik a korábban megadott jelszavára. A folyamat első lépése az, hogy meg kell adni a felhasználónevet vagy az e-mail címet. Ezután a rendszer betölti a korábban kiválasztott biztonsági kérdést.

A következő lépésben a felhasználónak meg kell adnia a helyes biztonsági választ, majd kétszer be kell írnia az új jelszót. Az új jelszavaknak egyezniük kell. A folyamat csak akkor zárul le sikeresen, ha minden kötelező mező megfelelően van kitöltve.

Hibajelzés jelenhet meg akkor, ha a felhasználó nem létező azonosítót ad meg, ha a biztonsági válasz hibás, vagy ha a két új jelszó nem egyezik meg. Ilyen esetben a rendszer nem módosítja a jelszót.





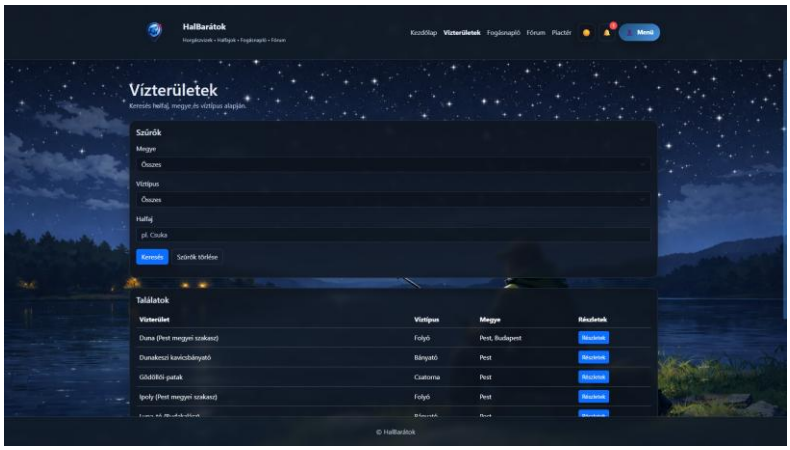


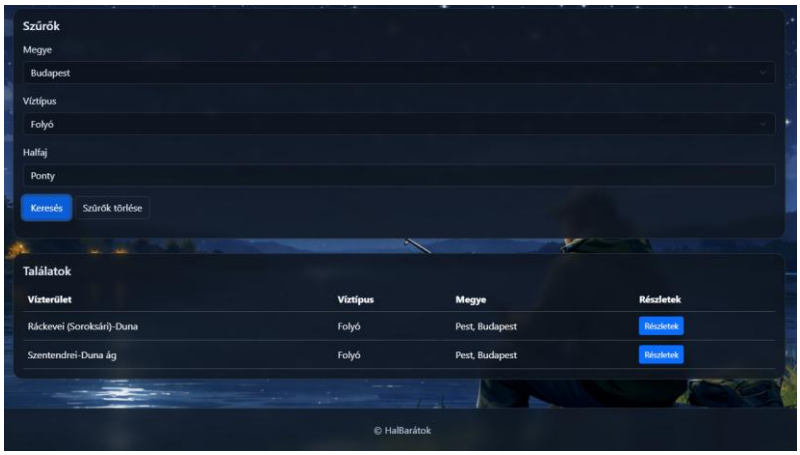
Vízterületek böngészése

A vízterületek oldalon a felhasználó megtekintheti a rendszerben nyilvántartott horgászvizeket. Ez a funkció azok számára is elérhető, akik még nem regisztráltak, így a rendszer egyik legfontosabb információs része szabadon használható. A vízterületek listája általában keresési és szűrési lehetőségekkel együtt jelenik meg, így a felhasználó célzottabban tud böngészni.

A szűrés során a rendszer különböző feltételek alapján képes szűkíteni a találatokat. Ilyen lehet például a víztípus, a megye vagy a kapcsolódó halfaj. Ha a felhasználó megad bizonyos szűrési szempontokat, a rendszer csak az ezeknek megfelelő vízterületeket jeleníti meg. Ha nincs találat, akkor a lista üres maradhat, vagy a rendszer erre külön figyelmeztetést adhat.

A szűrőmezőkben rövid, pontos megadások ajánlottak. A keresés során a rendszer a szöveges adatokat a megfelelő mezőkhöz igazítja, ezért érdemes valós és értelmezhető keresési feltételeket használni. Hibajelzés itt ritkábban fordul elő, inkább a találat nélküli állapot jelenthet visszajelzést a felhasználónak.



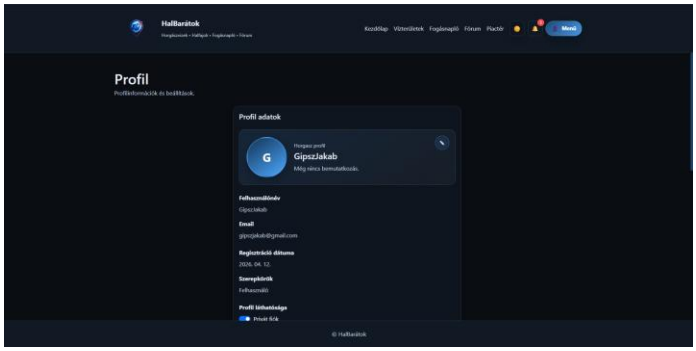


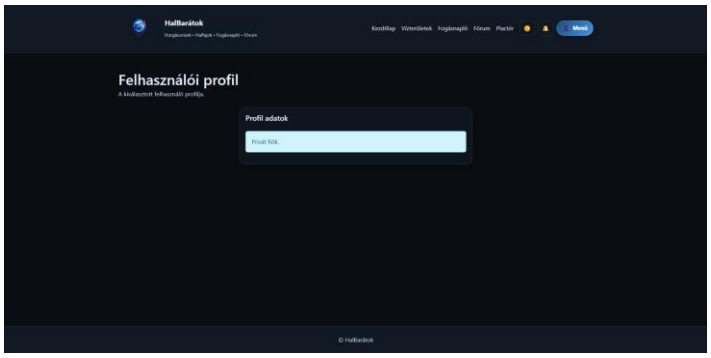
Profiloldal

A profiloldal a bejelentkezett felhasználó személyes felülete. Itt jelennek meg a felhasználó alapadatai, profilképe, bemutatkozása, valamint a profilhoz kapcsolódó személyes funkciók. Ez a rész csak bejelentkezés után használható, regisztráció nélkül nem érhető el teljes körűen.

A profiloldalon a felhasználó módosíthatja egyes adatait, például a bemutatkozó szöveget és a profilképhez kapcsolódó beállításokat, továbbá beállíthatja, hogy a profilja privát legyen-e. A bemutatkozás mezőben rövid, értelmezhető szöveg megadása javasolt. A rendszer a magyar ékezetes karaktereket is támogatja. A túl hosszú vagy üres módosítások esetén a mentés sikertelen lehet, vagy a rendszer figyelmeztetést jeleníthet meg.

A privát profil funkció azt szabályozza, hogy más felhasználók milyen mértékben láthatják a profilt. Ha a profil privát, akkor a rendszer korlátozhatja a profil tartalmának megjelenítését azon látogatók számára, akik nem jogosultak annak megtekintésére.

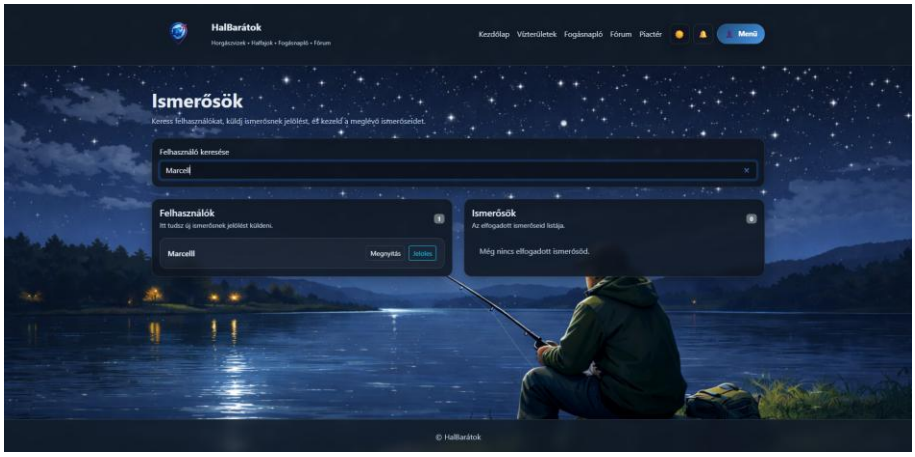




Ismerősök, keresés és kapcsolatok

Az ismerősökhöz kapcsolódó funkciók segítségével a felhasználók megkereshetik egymást, barátkérelmet küldhetnek, fogadhatnak és kezelhetnek. Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el, mivel személyes kapcsolatok kezeléséhez kötődik.

Az ismerős keresőmezőbe a felhasználó általában egy felhasználónevet vagy annak egy részletét írhatja be. A mezőbe értelmes keresési szöveg bevitele ajánlott. A rendszer a találatok alapján listát jelenít meg, ahonnan a kívánt profil megnyitható vagy a megfelelő művelet kezdeményezhető.

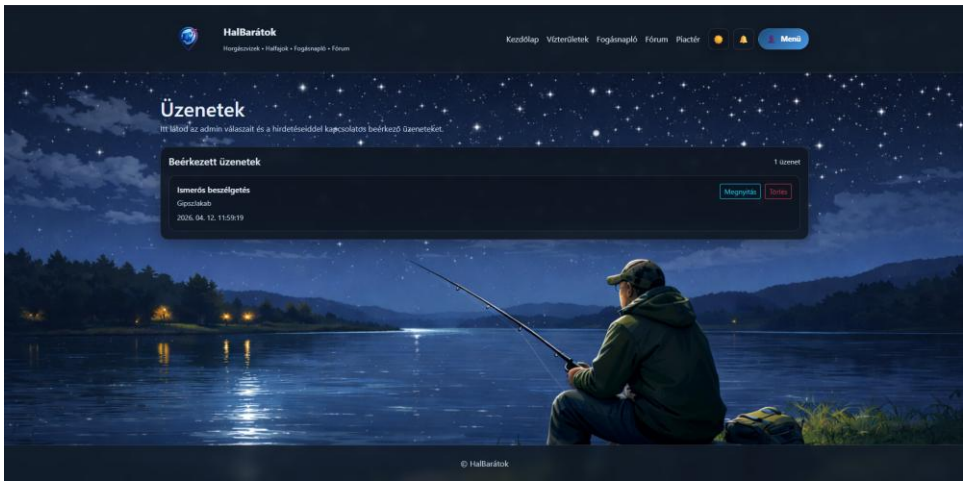


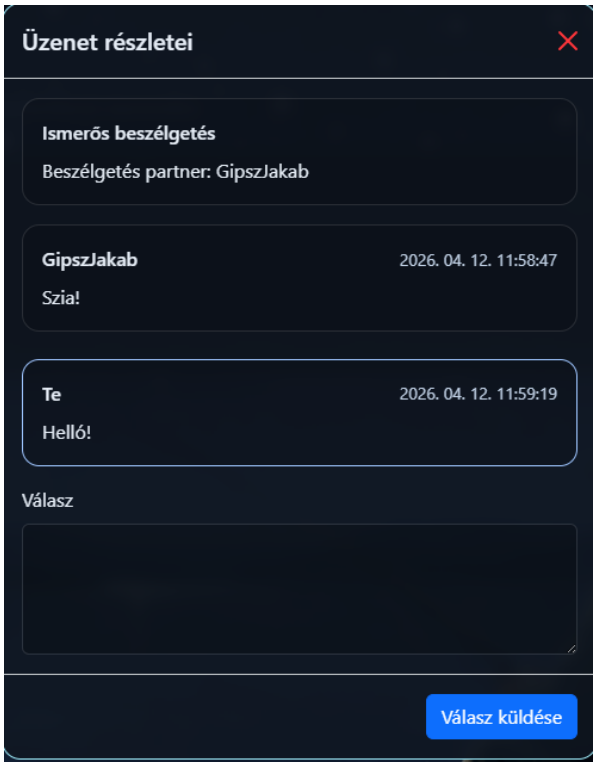
Üzenetek és értesítések

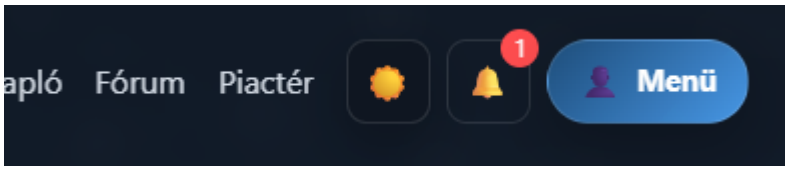
A rendszer lehetőséget biztosít a felhasználók közötti üzenetváltásra és az értesítések fogadására. Ezek a funkciók szintén regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötöttek. Az üzenetek oldalán a felhasználó megtekintheti a beérkező vagy folyamatban lévő beszélgetéseket, míg az értesítések segítségével a rendszer különböző eseményekről ad visszajelzést.

Az üzenetküldésnél a szövegmezőbe rövid vagy hosszabb szöveg egyaránt írható, de célszerű értelmes, tényleges tartalmat megadni. A rendszer támogatja az általános szövegbevitelt, beleértve az ékezetes karaktereket is. Üres üzenet vagy hibás küldési feltételek esetén a rendszer megakadályozhatja a művelet végrehajtását.

Az értesítések között megjelenhetnek például kapcsolati események, rendszerüzenetek vagy moderációs válaszok. Ezek segítenek abban, hogy a felhasználó ne maradjon le a számára fontos történésekről.


HalBarátok
Kezdőlap
Vízterületek
Fogásnapló
Fórum
Piactér
Menü
Üzenetek
Beérkezett üzenetek
1 üzenet
Ismerős beszélgetés
Gipszlakab
2026. 04. 12. 11:59:19
Megnyitás
Törlés
© HalBarátok


Üzenet részletei
Ismerős beszélgetés
Beszélgetés partner: GipszJakab
GipszJakab
2026. 04. 12. 11:58:47
Szia!
Te
2026. 04. 12. 11:59:19
Hellő!
Válasz
Válasz küldése


apló
Fórum
Piactér
1
Menü

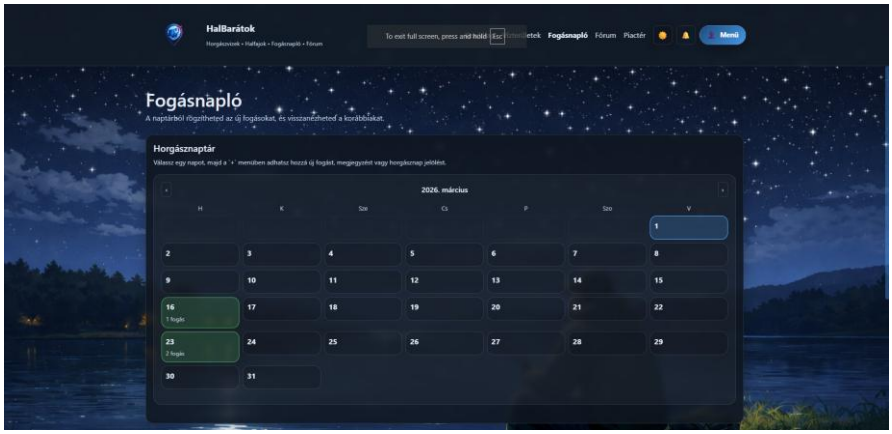
Fogásnapló és horgásznapok

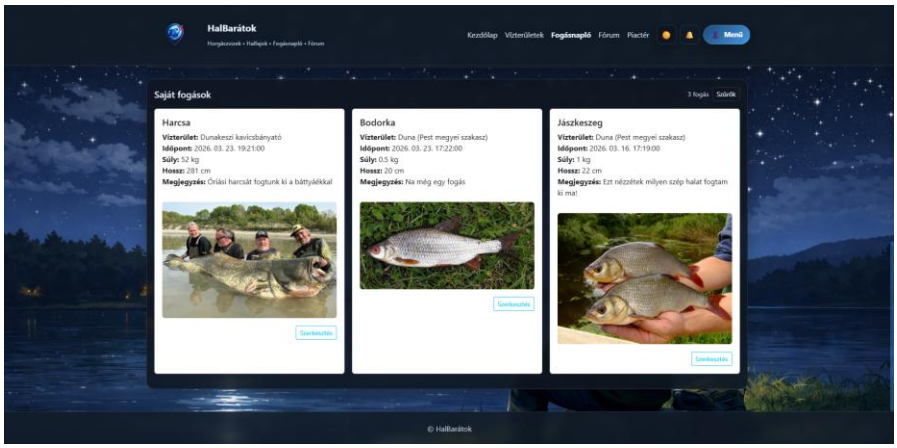
A fogásnapló a bejelentkezett felhasználók egyik legfontosabb személyes funkciója. Ezen az oldalon a felhasználó rögzítheti a fogásait, megadhatja a kapcsolódó adatokat, valamint később visszanézheti vagy módosíthatja a korábban elmentett bejegyzéseket. A rendszer itt már személyes adatokkal dolgozik, ezért ez a rész bejelentkezés nélkül nem használható.

A fogás rögzítése során több mezőt kell kitölteni. Ilyen lehet a halfaj, a vízterület, az időpont, a súly, a hossz és az esetleges megjegyzés. A szöveges megjegyzés mezőben a felhasználó saját leírást adhat meg. A rendszer a szokásos szövegbevitelt támogatja, beleértve az ékezetes karaktereket is. A számértékeket tartalmazó mezőkben valós, értelmezhető adatokat kell megadni.

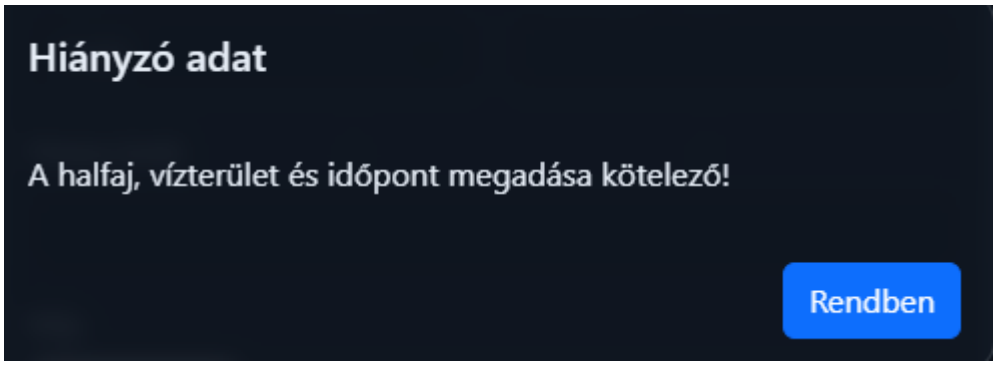
Hibajelzés jelenhet meg akkor, ha valamelyik kötelező mező hiányzik, ha a megadott adatok formátuma hibás, vagy ha a mentés technikai okból nem hajtható végre. A rendszer ilyenkor nem rögzíti a bejegyzést, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

A horgásznapok kezelése a fogásnaplóhoz kapcsolódó kiegészítő funkció, amelyben a felhasználó külön napokat jelölhet és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. Ez naptárszerű áttekintést biztosíthat a saját horgászati tevékenységről.





Új fogás
Kiválasztott nap: 2026. március 17., kedd
Vízterület
Válassz vízterületet
Halfaj
Válassz halfajt
Időpont
Súly (kg)
12:06
Hossz (cm)
Kép
Choose file
No file chosen
Szerkesztéskor üresen hagyva a meglévő kép marad.
Megjegyzés
Mentés
Űrlap törlése
Mégse

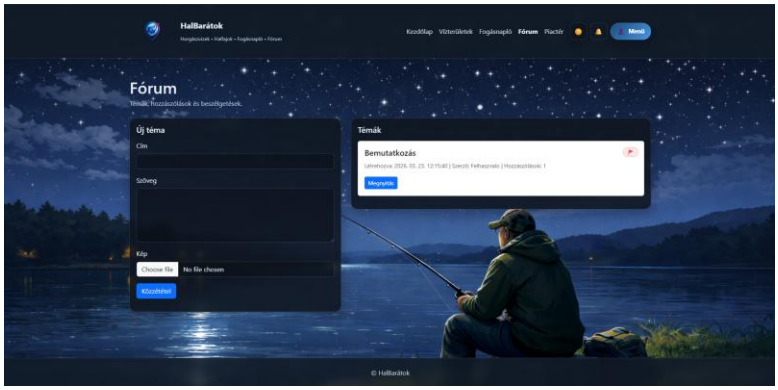

Hiányzó adat
A halfaj, vízterület és időpont megadása kötelező!
Rendben

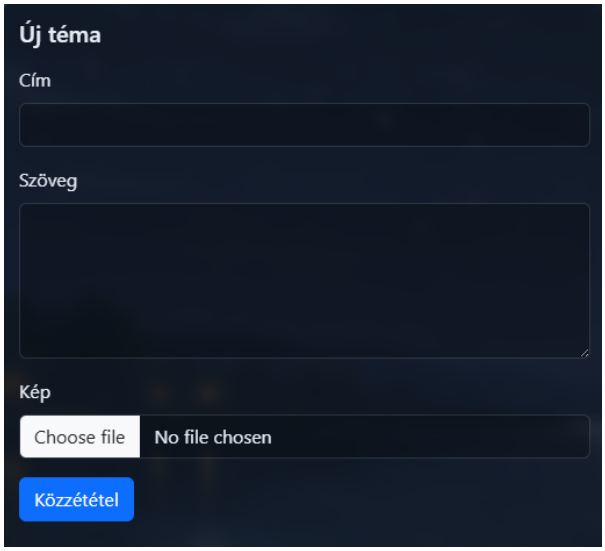
Fórum

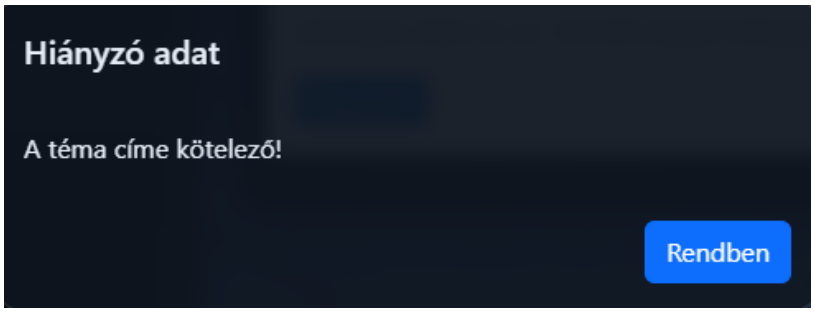
A fórum a rendszer közösségi része, ahol a felhasználók témákat hozhatnak létre és hozzászólásokat írhatnak. A fórum egy része megtekinthető lehet szabadon is, de az aktív részvételhez, vagyis új téma létrehozásához és hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Új fórumtéma létrehozásakor a felhasználónak címet kell megadnia. Hozzászólás írásakor szöveges tartalom adható meg, és bizonyos esetekben kép is társítható a bejegyzéshez. A szöveges mezőkbe értelmes, olvasható tartalom bevitele javasolt. A rendszer a magyar nyelvű, ékezetes szövegeket is képes kezelni.

Hibajelzés jelenhet meg akkor, ha a felhasználó üres címmel vagy üres hozzászólással próbál menteni, ha nincs bejelentkezve, vagy ha a tartalom küldése technikai okból meghiúsul. A fórumhoz tartozó bejelentési funkció segítségével a nem megfelelő tartalom jelezhető is.





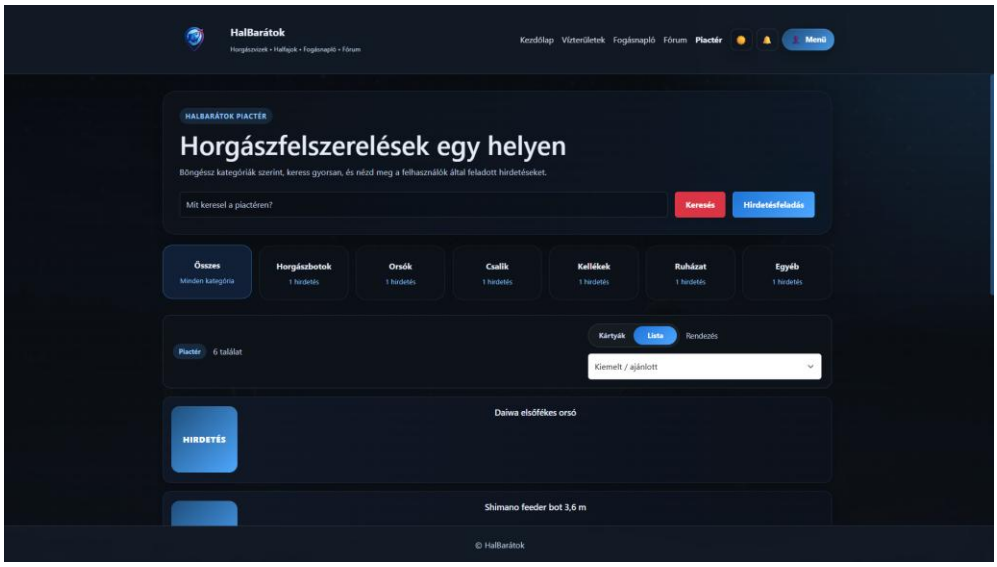


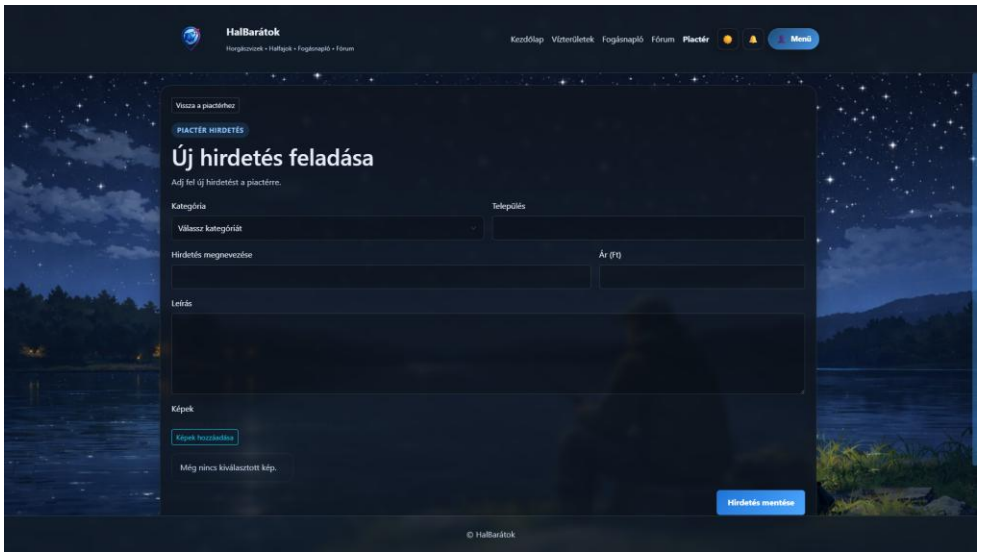
Piactér

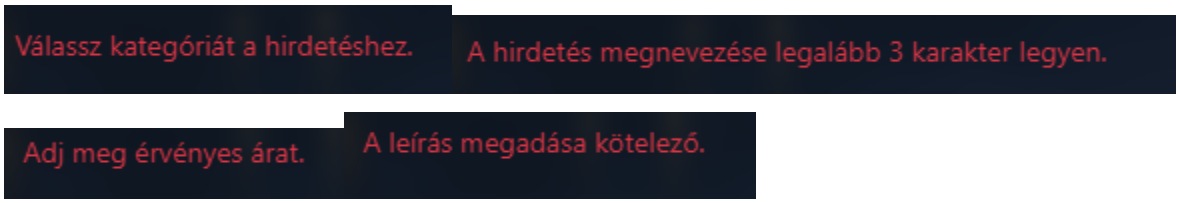
A piactér funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók horgászathoz kapcsolódó hirdetéseket böngésszenek, illetve saját hirdetéseket hozzanak létre. A hirdetések megtekintése bizonyos mértékig szabadon is lehetséges lehet, de a hirdetés feladása, kezelése és a kapcsolódó kommunikáció regisztrációhoz kötött.

Hirdetés létrehozásakor a felhasználónak meg kell adnia a hirdetés címét, leírását, kategóriáját, árát és bizonyos esetekben a települést is. A cím és a leírás mezőbe világos, érthető szöveget célszerű írni. A rendszer a magyar ékezetes szöveget is kezeli. Az ár mezőbe számszerű adatot kell megadni.

Hibajelzés jelenhet meg akkor, ha a kötelező mezők nincsenek kitöltve, ha hibás formátumú adat kerül a rendszerbe, vagy ha a hirdetés mentése nem sikerül. A piactéri felületen lehetőség lehet a hirdetésekhez kapcsolódó üzenetváltásra és bejelentésre is.







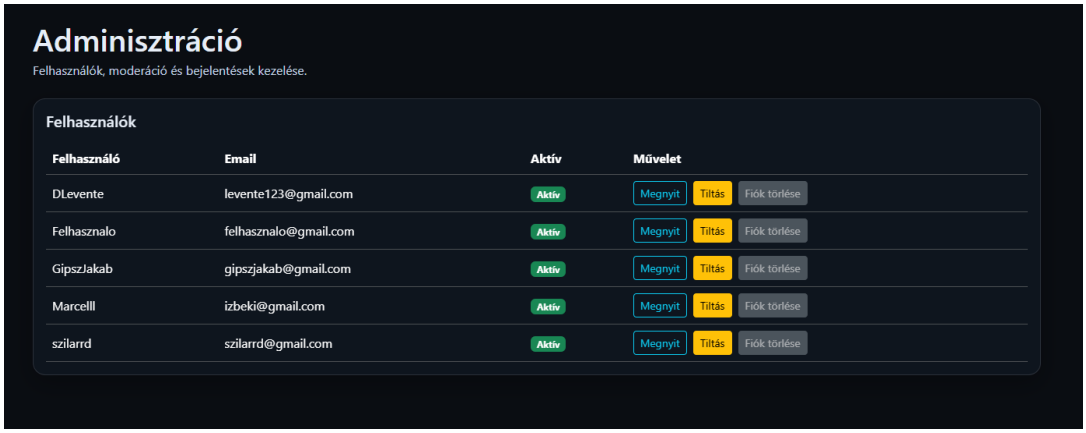
Adminisztrációs felület

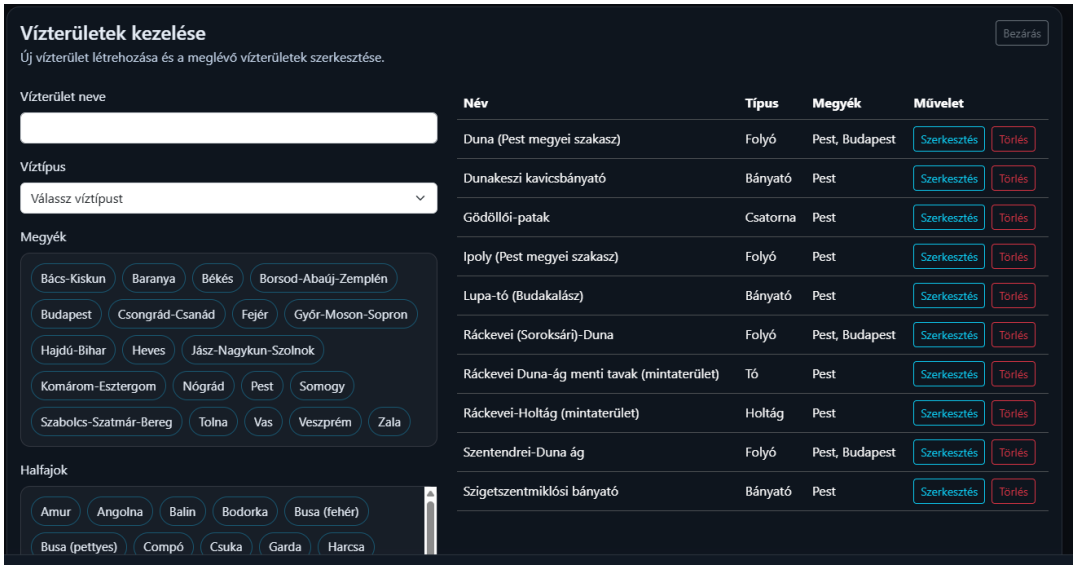
Az adminisztrációs felület a rendszer emelt jogosultsággal rendelkező része, amely kizárólag adminisztrátori fiókkal érhető el. Ez a felület arra szolgál, hogy a rendszer működése felügyelhető, a tartalmak ellenőrizhetők, valamint a felhasználók és a közösségi funkciók kezelhetők legyenek. Normál felhasználói jogosultsággal ez a rész nem használható.

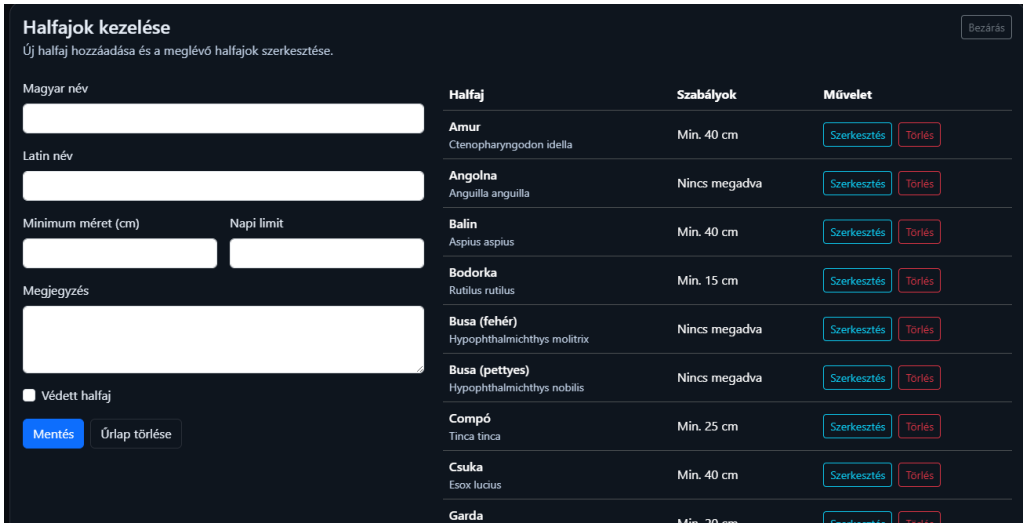
Az adminisztrációs felület egyik fontos része a kezelőfelület, ahol az adminisztrátor áttekintheti a rendszerhez kapcsolódó egyes adatokat és elemeket. Itt lehetőség van például a felhasználók, egyes tartalmak, valamint a különböző rendszerhez kapcsolódó adatok ellenőrzésére és kezelésére. Ez a rész elsősorban arra szolgál, hogy a rendszer működése hosszabb távon is rendezett és átlátható maradjon.

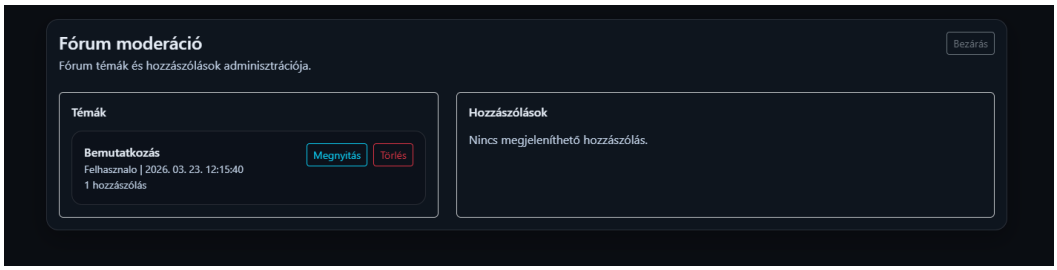
A másik fontos egység a moderációs felület, amely a közösségi és piactéri tartalmak ellenőrzését támogatja. Ezen a részen az adminisztrátor megtekintheti a felhasználók által küldött bejelentéseket, áttekintheti a problémásnak jelölt fórumtémákat, hozzászólásokat vagy piactéri hirdetéseket, valamint ezekhez kapcsolódóan válaszokat is küldhet. A moderációs lehetőségek célja az, hogy a rendszerben megjelenő tartalmak ellenőrizhetők legyenek, és szükség esetén az adminisztrátor beavatkozhasson.

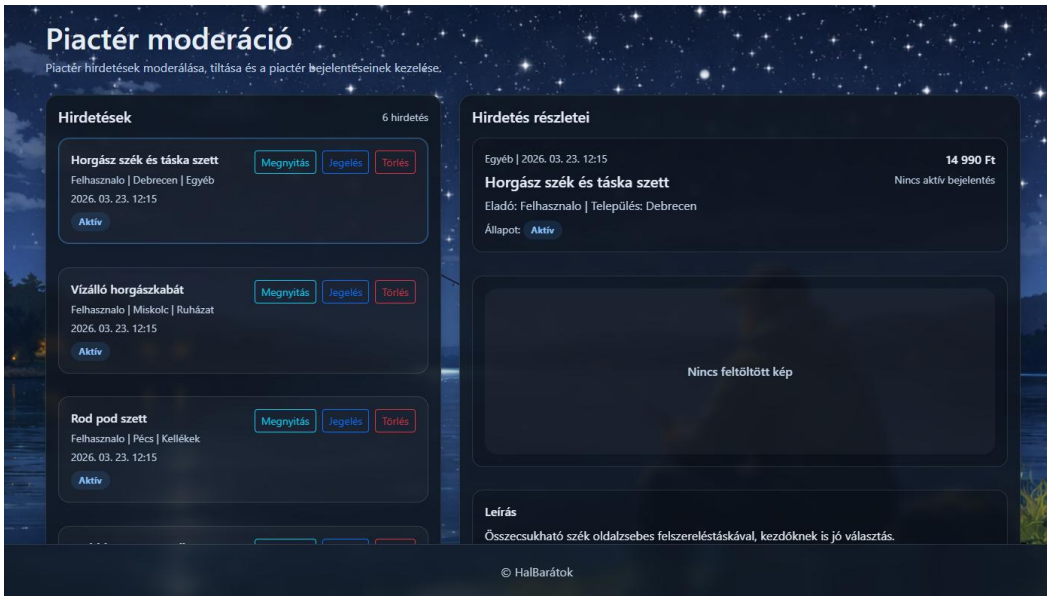
Amennyiben egy nem admin jogosultságú felhasználó próbálja meg elérni ezt a részt, a rendszer nem biztosít számára hozzáférést. Ezáltal az adminisztrációs és moderációs lehetőségek kizárólag az arra jogosult felhasználók számára maradnak elérhetők.








Fórum moderáció
Fórum témák és hozzászólások adminisztrációja.
Bezárás
Témák
Bemutatkozás
Felhasznalo | 2026. 03. 23. 12:15:40
1 hozzászólás
Megnyitás
Törlés
Hozzászólások
Nincs megjeleníthető hozzászólás.


Piactér moderáció
Piactér hirdetések moderálása, tiltása és a piactér bejelentéseinek kezelése.
Hirdetések
6 hirdetés
Horgász szék és táska szett
Felhasznalo | Debrecen | Egyéb
2026. 03. 23. 12:15
Aktív
Megnyitás
Jegelés
Törlés
Vízálló horgászkabát
Felhasznalo | Miskolc | Ruházat
2026. 03. 23. 12:15
Aktív
Megnyitás
Jegelés
Törlés
Rod pod szett
Felhasznalo | Pécs | Kellékek
2026. 03. 23. 12:15
Aktív
Megnyitás
Jegelés
Törlés
Hirdetés részletei
Egyéb | 2026. 03. 23. 12:15
14 990 Ft
Horgász szék és táska szett
Nincs aktív bejelentés
Eladó: Felhasznalo | Település: Debrecen
Állapot: Aktív
Nincs feltöltött kép
Leírás
Összecsukható szék oldalzsebes felszereléstáskával, kezdőknek is jó választás.
© HalBarátok

Összefoglalás

A projekt elkészítése során egy olyan összetett webes alkalmazást valósítottunk meg, amely a horgászathoz kapcsolódó információk, személyes nyilvántartások és közösségi funkciók egy részét egyetlen rendszerben egyesíti. A fejlesztés eredményeként létrejött alkalmazás lehetőséget biztosít a vízterületek és halfajok böngészésére, a fogások és horgásznapok rögzítésére, a fórumhasználatra, az ismerős funkciók kezelésére, az üzenetküldésre, valamint a piactér használatára is. A rendszerhez adminisztrációs és moderációs lehetőségek is kapcsolódnak, amelyek a tartalmak ellenőrzését és a működés felügyeletét támogatják.

A saját munkánkat összességében sikeresnek értékeljük, mivel a kezdeti elképzelésekhez képest egy sokoldalúbb és összetettebb rendszert sikerült megvalósítani. A projekt fejlesztése során nemcsak az alapvető funkciók kidolgozása történt meg, hanem több olyan bővítés is bekerült a rendszerbe, amely az eredeti elképzeléseknél szélesebb használati lehetőséget biztosít. A munka során több területen is gyakorlati tapasztalatot szereztünk, különösen az adatbázis-tervezés, a backend- és frontend-fejlesztés, a jogosultságkezelés, valamint a felhasználói felület kialakítása terén. A fejlesztési folyamat során felmerülő hibák és nehézségek megoldása szintén hozzájárult ahhoz, hogy a projekt végül egy átláthatóbb és jobban használható formát öltsön.

A program hasznosíthatóságát a továbbiakban is reálisnak tartjuk. A rendszer alapját képező funkciók alkalmasak arra, hogy a későbbiekben tovább bővüljenek, és egy még átfogóbb horgászati információs és közösségi felületté váljanak. Különösen nagy lehetőséget látunk az adatbázis további bővítésében, az új területek és adatok felvitelében, valamint a statisztikai és elemző funkciók fejlesztésében. Megítélésünk szerint a program nemcsak vizsgamunkaként állja meg a helyét, hanem megfelelő továbbfejlesztés mellett a gyakorlatban is hasznos segítséget nyújthat a horgászok számára.

Irodalomjegyzék

Felhasznált online források:

- W3Schools: HTML, CSS, JavaScript: https://www.w3schools.com/
- Bootstrap dokumentáció: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- Node.js dokumentáció: https://nodejs.org/en/learn/
- Express.js dokumentáció: https://expressjs.com/